LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA

P4 REV TUGAS PEMODELAN DATA DAN REFERENTIAL INTEGRITY CONSTRAINT APLIKASI PERPUSTAKAAN KAMPUS

Laporan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktikum
Mata Kuliah : Sistem Basis Data



Disusun Oleh :
Nama : Ghaisan Khoirul Badruzaman
NIM : 251524048
Kelas : 2B-D4

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Deskripsi Aplikasi 4

1.2 Tujuan 4

1.3 Pemetaan Instruksi Tugas 4

1.4 Lingkungan Pengerjaan 4

BAB II REVISI DARI TUGAS P3 **5**

BAB III KEBUTUHAN DATA DAN BUSINESS RULES **7**

3.1 Nilai yang Dihitung, Bukan Disimpan 7

3.2 Business Rules 7

3.3 Perbaikan dari Dokumen Kelompok 9

BAB IV CONCEPTUAL DATA MODEL **11**

4.1 Pengaturan Model 11

4.2 Domain 11

4.3 Entitas dan Atribut 12

4.4 Relasi 13

4.5 Diagram CDM 14

BAB V LOGICAL DATA MODEL **20**

5.1 Perubahan dari CDM ke LDM 20

5.2 Diagram LDM 20

BAB VI PHYSICAL DATA MODEL, REFERENTIAL INTEGRITY, DAN INDEXING **26**

6.1 Perubahan dari LDM ke PDM 26

6.2 Referential Integrity Constraint 26

6.3 Aksi untuk Setiap Relationship 27

6.4 Interaksi Aksi RI dengan Constraint Lain 30

6.5 Indexing 30

6.6 Constraint Tambahan di Level Fisik 31

6.7 Diagram PDM 33

BAB VII DDL **39**

7.1 Skrip DDL 39

BAB VIII LESSON LEARNED DAN PENUTUP **40**

8.1 Lesson Learned dari Bagian yang Direvisi 40

8.2 Open Issue 40

8.3 Kesimpulan 41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Perpustakaan Kampus adalah aplikasi web untuk mengelola katalog, koleksi fisik, anggota, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, reservasi, denda, pembayaran, notifikasi, dan laporan. Penggunanya anggota (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), petugas, administrator, dan kepala perpustakaan.

Tugas P4 melanjutkan Tugas P3. Model data yang sama direvisi berdasarkan hasil diskusi Pertemuan 4 Praktikum, yaitu memperbaiki bagian yang dirasa masih kurang, lalu ditambah referential integrity constraint untuk setiap relationship di Physical Data Model dan indexing sebagai nilai tambah.

1.2 Tujuan

1. Merevisi model CDM, LDM, dan PDM hasil Tugas P3.
2. Menentukan aksi referential integrity (CASCADE, RESTRICT, SET NULL, SET DEFAULT, NO ACTION) untuk setiap relationship di PDM beserta alasannya.
3. Menambahkan index yang mendukung pemeriksaan foreign key dan pola query aplikasi.
4. Membangkitkan DDL PostgreSQL dari PDM.

1.3 Pemetaan Instruksi Tugas

Tabel 1.1: Instruksi tugas dan bagian laporan yang menjawabnya

No	Instruksi	Dijawab di
1	Revisi Tugas P3 berdasarkan diskusi Pertemuan 4	BAB II
2	CDM, LDM, PDM sampai generate DDL (.sql)	BAB IV, V, VI, dan VII
3	Referential integrity constraint untuk setiap relationship di PDM	BAB VI subbab 6.2 sampai 6.4
4	Opsional: indexing pada PDM	BAB VI subbab 6.5
5	Laporan: deskripsi, business rules, screenshot dan penjelasan diagram	BAB I, III, IV, V, VI
6	Lesson learned, khususnya bagian penting yang direvisi	BAB VIII

1.4 Lingkungan Pengerjaan

Tabel 1.2: Perangkat yang dipakai

Komponen	Keterangan
Laptop	MacBook Pro 14 inci, Apple M2 Pro, RAM 16 GB
DBMS target PDM	PostgreSQL

BAB II REVISI DARI TUGAS P3

Diskusi Pertemuan 4 memberi tiga masukan untuk model P3: nama relasi harus jelas (bukan R01, R02, dan seterusnya), model harus diperiksa dengan Check Model lalu error-nya diperbaiki, dan ERD harus disesuaikan lagi dengan business rule. Selain itu tiap mahasiswa diminta memperbaiki bagian lain yang dirasa masih kurang, lalu menambahkan referential integrity constraint. Tabel berikut merangkum semua yang direvisi, kondisi di P3, dan alasan perubahannya.

Tabel 2.1: Daftar revisi Tugas P3 ke Tugas P4

Bagian	Di Tugas P3	Di Tugas P4	Alasan
Nama relasi	Relasi bernama R01 sampai R28 (code r01 sampai r28), foreign key bernama fk_buku_r01 dan seterusnya.	Relasi diberi nama kerja yang jelas, misalnya menerbitkan dan dikenai denda (code snake_case), dan foreign key bernama fk_<anak>_<induk>, misalnya fk_buku_penerbit.	Masukan dosen Pertemuan 4: nama relasi harus menjelaskan hubungannya, bukan nomor urut.
Check Model	Belum pernah diperiksa. Masih ada error penamaan relasi, nama data item yang dobel, dan data item yang menyimpang dari domainnya.	Semua error dan peringatan sudah diperbaiki.	Masukan dosen Pertemuan 4: periksa model dan perbaiki error yang muncul.
Kesesuaian ERD dan business rule	Entitas Telepon Anggota dan 6 relasi belum dijelaskan business rule mana pun.	Ditambah BR31 (telepon anggota) dan BR13, BR16, BR17, BR24, BR29 dilengkapi relasi yang dijaganya.	Masukan dosen Pertemuan 4: ERD dan aturan bisnis harus saling sesuai.
Domain dan data item	Data item kondisi, tarif_denda_harian, dan maks_denda_per_detail punya default sendiri yang berbeda dari domainnya; dua data item bernama Judul.	Ditambah domain dom_kondisi_eksemplar, dom_tarif_denda, dan dom_batas_denda yang membawa default-nya; judul_notifikasi diberi nama Judul Notifikasi.	Temuan Check Model: data item menyimpang dari domain dan nama data item tidak unik.
Referential integrity	Semua 28 foreign key memakai ON DELETE RESTRICT dan ON UPDATE RESTRICT.	Aksi dipilih per relasi: 17 RESTRICT, 6 CASCADE, 3 SET NULL, 1 SET DEFAULT, 1 NO ACTION, dan ON UPDATE CASCADE di semua relasi.	RESTRICT untuk semua relasi membuat data yang memang bagian dari induknya (telepon, kepenulisan, perpanjangan) tidak bisa ikut dibersihkan, padahal itu yang diharapkan.
Indexing	Belum ada index selain primary key, unique, dan 4 partial unique index.	Ditambah 21 index foreign key dan 6 index untuk pola query aplikasi (3 di antaranya partial index).	PostgreSQL tidak membuat index foreign key otomatis, padahal setiap aksi RI mencari baris anak lewat kolom itu.
Kategori default	Kolom buku.id_kategori wajib tanpa nilai default.	Ditambah kategori 000 Karya Umum (id 0) sebagai data awal dan default kolom buku.id_kategori.	Dibutuhkan oleh ON DELETE SET DEFAULT pada *mengelompokkan* supaya buku tidak ikut hilang saat kategorinya dihapus.
Nama atribut	Atribut berlaku_sampai dipakai di Anggota (Date) dan Kebijakan Peminjaman (Date & Time).	Atribut di Anggota diganti menjadi masa_aktif_sampai.	Di CDM PowerDesigner satu code menunjuk satu data item, jadi code sama dengan tipe berbeda memicu peringatan Check Model.
Business rule	BR27 hanya menyebut data master tidak boleh dihapus (RESTRICT).	BR27 ditulis ulang untuk empat perilaku penghapusan, BR29 ditambah NO ACTION, dan BR30 baru untuk ON UPDATE.	Business rule harus menjelaskan alasan di balik setiap aksi RI, bukan hanya dicantumkan di DDL.

Bagian	Di Tugas P3	Di Tugas P4	Alasan
Diagram	Diagram lengkap diputar 90 derajat sehingga hurufnya kecil.	Diagram per bagian diperbesar, PDM menampilkan daftar key dan index, plus diagram peta aksi ON DELETE.	Instruksi meminta screenshot diagram yang jelas.

Revisi terbesar ada di referential integrity. Di P3 semua relasi memakai RESTRICT, padahal tiap relasi punya sifat yang berbeda: ada data yang memang bagian dari induknya, ada catatan transaksi yang tidak boleh hilang, dan ada rujukan yang sifatnya hanya keterangan. Revisi ini juga mengubah business rule BR27, BR29, dan menambah BR30 supaya alasan di balik setiap aksi tertulis di level bisnis, bukan hanya di DDL. Revisi yang paling luas dampaknya adalah penamaan relasi, karena nama itu muncul di CDM, LDM, PDM, DDL, diagram, dan business rule sekaligus.

BAB III KEBUTUHAN DATA DAN BUSINESS RULES

3.1 Nilai yang Dihitung, Bukan Disimpan

Nilai yang berubah-ubah dihitung dari data transaksi lewat query, view, atau logika aplikasi, bukan disimpan sebagai atribut.

Tabel 3.1: Nilai turunan yang tidak disimpan

Nilai	Cara menghitung
Ketersediaan buku	jumlah eksemplar AKTIF dan LAYAK yang tidak ada di detail AKTIF dan tidak dialokasikan ke reservasi SIAP
Jumlah pinjaman aktif anggota	jumlah detail AKTIF milik anggota, dibandingkan dengan maks_pinjam_aktif
Hari terlambat	selisih waktu selesai (atau hari ini) dengan jatuh tempo, minimal 0
Saldo denda	nominal denda dikurangi jumlah pembayaran berstatus SAH
Status peminjaman	AKTIF, SELESAI_SEBAGIAN, atau SELESAI dari perbandingan detail aktif dan yang sudah selesai
Posisi antrean reservasi	urutan reservasi MENUNGGU per buku menurut waktu pengajuan lalu ID reservasi
Eksemplar sedang dipinjam	ada tidaknya detail AKTIF untuk eksemplar tersebut

3.2 Business Rules

Business rule berikut adalah versi P3 yang sudah direvisi (31 aturan). BR27 ditulis ulang untuk membedakan perilaku penghapusan, BR29 dilengkapi NO ACTION, BR30 baru mengatur perubahan nilai kunci, dan BR31 baru mengatur telepon anggota. BR13, BR16, BR17, BR24, dan BR29 juga dilengkapi relasi yang dijaganya. Kolom terakhir menunjukkan bagaimana aturan itu dijaga.

Tabel 3.2: Business rules Aplikasi Perpustakaan Kampus

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR01	Setiap anggota dan setiap petugas terhubung ke tepat satu akun. Satu akun paling banyak punya satu profil anggota dan satu profil petugas, dan boleh punya keduanya sekaligus.	Struktur *dipakai anggota*, *dipakai petugas* (1:0..1) + Constraint unique id_akun
BR02	Email akun, nomor anggota, nomor identitas kampus (NIM/NIP) anggota, dan NIP petugas tidak boleh kembar.	Struktur alternate identifier
BR03	Hak akses ditentukan oleh profil yang dimiliki akun. Anggota mendapat layanan anggota, sedangkan petugas mendapat hak sesuai tingkat akses OPERATOR, ADMINISTRATOR, atau KEPALA.	Constraint domain tingkat akses + Aplikasi
BR04	Anggota hanya boleh meminjam, memperpanjang, dan memesan kalau berstatus AKTIF, tidak punya pinjaman terlambat, dan saldo dendanya nol.	Aplikasi (memakai nilai turunan)
BR05	Satu Buku mewakili satu edisi atau bentuk terbitan, punya tepat satu penerbit dan satu kategori utama. ISBN boleh kosong, tetapi harus unik jika diisi.	Struktur *menerbitkan*, *mengelompokkan* + alternate identifier ISBN

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR06	Satu buku boleh punya banyak penulis dan satu penulis boleh terlibat di banyak buku. Peran (penulis, editor, penerjemah, ilustrator) dan urutan nama dicatat di Buku Penulis.	Struktur entitas asosiatif *mencantumkan penulis*, *menulis*
BR07	Setiap eksemplar punya barcode unik dan menjadi salinan dari tepat satu buku.	Struktur *memiliki eksemplar* + alternate identifier barcode
BR08	Eksemplar dianggap tersedia jika status inventarisnya AKTIF, kondisinya LAYAK, tidak ada di detail peminjaman AKTIF, dan tidak sedang dialokasikan ke reservasi SIAP. Ketersediaan dihitung, tidak disimpan.	Aplikasi (nilai turunan)
BR09	Setiap peminjaman dicatat oleh satu petugas untuk satu anggota, mengacu satu versi kebijakan, dan minimal berisi satu detail peminjaman.	Struktur *meminjam*, *melayani*, *mengatur peminjaman*, *berisi detail* (1..N)
BR10	Satu detail peminjaman menunjuk tepat satu eksemplar, dan satu eksemplar hanya boleh ada di satu detail AKTIF pada saat yang sama.	Struktur *dipinjam dalam* + Constraint partial unique index
BR11	Jumlah detail AKTIF milik anggota ditambah eksemplar yang akan dipinjam tidak boleh melebihi batas maksimal pada kebijakan (3 eksemplar).	Aplikasi atau trigger
BR12	Jatuh tempo setiap detail dihitung dari waktu pinjam ditambah durasi pinjam pada kebijakan (14 hari kalender) dan disimpan per detail.	Struktur atribut jatuh_tempo + Aplikasi
BR13	Setiap detail bisa dikembalikan (DIKEMBALIKAN) atau ditutup (DITUTUP, misalnya hilang) secara terpisah. Detail yang sudah tidak AKTIF wajib punya waktu selesai dan petugas yang memprosesnya, dan penutupan wajib diberi alasan.	Struktur *memproses pengembalian* (petugas opsional selama AKTIF) + Constraint CHECK ck_detail_selesai, ck_detail_ditutup
BR14	Eksemplar yang kembali dalam kondisi tidak LAYAK tidak otomatis tersedia. Kondisi saat kembali dicatat, dan petugas harus memperbarui kondisi eksemplar sebelum bisa dipinjam lagi.	Struktur atribut kondisi + Aplikasi
BR15	Perpanjangan hanya untuk detail AKTIF yang belum lewat jatuh tempo, anggotanya memenuhi BR04, jumlah perpanjangan belum mencapai batas kebijakan, dan tidak ada reservasi aktif anggota lain untuk buku yang sama.	Aplikasi
BR16	Jatuh tempo baru adalah jatuh tempo lama ditambah durasi perpanjangan. Setiap perpanjangan disimpan sebagai riwayat bernomor urut per detail sehingga tidak tercatat ganda, beserta akun yang melakukannya.	Struktur entitas lemah *diperpanjang* (PK id_detail + perpanjangan_ke), *mengajukan perpanjangan* + Constraint CHECK tanggal
BR17	Reservasi diajukan untuk Buku, bukan untuk eksemplar tertentu. Satu anggota hanya boleh punya satu reservasi aktif (MENUNGGU atau SIAP) untuk buku yang sama.	Struktur *memesan*, *dipesan dalam* + Constraint partial unique index
BR18	Antrean reservasi diurutkan menurut waktu pengajuan, lalu ID reservasi jika waktunya sama. Kelayakan anggota diperiksa ulang sebelum eksemplar dialokasikan.	Aplikasi (nilai turunan)
BR19	Reservasi MENUNGGU belum punya eksemplar. Reservasi SIAP wajib punya tepat satu eksemplar dan batas waktu pengambilan, dan satu eksemplar hanya boleh dialokasikan ke satu reservasi SIAP.	Struktur *dialokasikan untuk* + Constraint CHECK ck_reservasi_status + partial unique index
BR20	Reservasi SIAP yang melewati batas pengambilan berubah menjadi KADALUWARSA, dan eksemplarnya dialokasikan ke antrean berikutnya.	Aplikasi (proses terjadwal)
BR21	Reservasi menjadi DIPENUHI setelah peminjamannya tersimpan, dan mencatat detail peminjaman yang merealisasikannya. Satu detail paling banyak merealisasikan satu reservasi.	Struktur *merealisasikan* (0..1:0..1) + Constraint CHECK dan unique id_detail
BR22	Denda final dibuat paling banyak satu kali per detail peminjaman, saat detail dikembalikan atau ditutup dalam keadaan terlambat. Denda Rp0 tidak dicatat sebagai tagihan.	Struktur *dikenai denda* (1:0..1) + Constraint unique id_detail dan CHECK nominal > 0

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR23	Nominal denda adalah hari terlambat dikali tarif harian, dibatasi maksimal denda per detail pada kebijakan yang berlaku saat peminjaman (Rp500 per hari, maksimal Rp25.000). Hari dan tarif disimpan sebagai snapshot.	Constraint CHECK ck_denda_hitungan + Aplikasi
BR24	Satu pembayaran hanya untuk satu denda dan boleh berupa cicilan. Nominal pembayaran harus positif, dan total pembayaran SAH tidak boleh melebihi nominal denda.	Struktur *dilunasi dengan*, *menerima pembayaran* (petugas penerima wajib) + Constraint CHECK nominal > 0 + Aplikasi atau trigger (total)
BR25	Pembayaran yang salah tidak dihapus, tetapi dibatalkan (BATAL) dengan alasan dan waktu pembatalan. Pembayaran BATAL tidak mengurangi saldo denda.	Constraint CHECK ck_pembayaran_batal
BR26	Perubahan kebijakan dibuat sebagai versi baru dengan nomor versi unik dan masa berlaku. Peminjaman dan reservasi menyimpan versi kebijakan yang menjadi acuannya.	Struktur *mengatur peminjaman*, *mengatur reservasi* + alternate identifier nomor_versi + CHECK masa berlaku
BR27	Data master dan data transaksi yang masih dirujuk tidak boleh dihapus, cukup diarsipkan atau dinonaktifkan. Data yang hanya menjadi bagian dari induknya (kepenulisan, telepon, notifikasi, perpanjangan, detail) ikut terhapus bersama induknya, rujukan opsional dikosongkan, dan buku dari kategori yang dihapus dipindah ke kategori 000 Karya Umum.	Constraint FK ON DELETE RESTRICT, CASCADE, SET NULL, atau SET DEFAULT per relasi (Tabel RI) + atribut arsip/status
BR28	Setiap notifikasi punya kunci kejadian unik supaya tidak terkirim ganda, dan merujuk paling banyak satu konteks (detail peminjaman atau reservasi). Gagal kirim email tidak membatalkan transaksi, cukup dicatat di status kirim.	Struktur *menerima notifikasi*, *memicu notifikasi pinjaman*, *memicu notifikasi reservasi* + alternate identifier + CHECK ck_notifikasi_konteks
BR29	Tindakan penting dicatat di log audit. Tindakan otomatis ditandai SYSTEM tanpa akun, tindakan pengguna wajib mencatat akunnya, dan pengguna biasa maupun operator tidak bisa mengubah log.	Struktur *melakukan aktivitas* (akun opsional) + Constraint CHECK ck_log_pelaku + FK ON DELETE NO ACTION + hak akses database (open issue)
BR30	Perubahan nilai kunci, misalnya penomoran ulang saat migrasi data, diteruskan ke semua data yang merujuknya sehingga tidak ada rujukan yang yatim.	Constraint FK ON UPDATE CASCADE di semua relasi
BR31	Anggota boleh mencatat lebih dari satu nomor telepon (ponsel, rumah, kantor), dan paling banyak satu nomor ditandai sebagai nomor utama untuk dihubungi.	Struktur entitas lemah *memiliki telepon* (PK id_anggota + nomor_telepon) + domain jenis telepon + partial unique index uq_telepon_utama

3.3 Perbaikan dari Dokumen Kelompok

Perbaikan berikut sudah dilakukan sejak P3 terhadap dokumen kelompok dan tetap berlaku di P4.

1. Dokumen kelompok belum punya atribut sama sekali. Semua entitas diberi atribut, identifier, tipe data, wajib/opsional, dan domain untuk setiap kolom status.
2. BR09 lama menulis "eksemplar yang sudah ditutup tidak dapat dikembalikan lagi". Yang ditutup sebenarnya detail peminjaman, bukan eksemplar, jadi aturan ini ditulis ulang menjadi BR13.
3. Relasi *memproses pengembalian* (petugas yang memproses pengembalian), *mengajukan perpanjangan* (akun yang memperpanjang), *dialokasikan untuk* dan *merealisasikan* (alokasi dan realisasi reservasi), serta *memicu notifikasi pinjaman* dan *memicu notifikasi reservasi* (konteks notifikasi) sudah ada di ERD tetapi belum dijelaskan business rule mana pun. Sekarang tercakup di BR13, BR16, BR19, BR21, dan BR28.
4. Aturan yang sebelumnya hanya berupa kalimat diberi cara penjagaan yang jelas: kardinalitas, unique, CHECK, atau logika aplikasi (kolom terakhir tabel business rule).

5. Perpanjangan dijadikan entitas lemah bernomor urut per detail supaya aturan "tidak boleh tercatat ganda" dijaga oleh primary key, bukan hanya oleh aplikasi.
6. Ditambahkan entitas Telepon Anggota (contoh atribut multivalued) dan alamat anggota yang dipecah menjadi jalan, kota, dan kode pos (contoh atribut komposit), untuk menjawab pertanyaan tugas tentang dua konsep tersebut.
7. Nilai yang berubah-ubah (ketersediaan, saldo denda, status peminjaman, antrean) tetap tidak disimpan, sesuai Bagian 1 dokumen kelompok, dan didaftar sebagai nilai turunan.

BAB IV CONCEPTUAL DATA MODEL

CDM menggambarkan data dari sudut pandang bisnis dan belum terikat DBMS. Isinya entitas, atribut dengan tipe konseptual dan domain, identifier, relasi dengan kardinalitas, ketergantungan entitas lemah, dan business rule.

4.1 Pengaturan Model

Model memakai notasi Entity/Relationship. Setiap objek punya Name dan Code. Name ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca, misalnya Detail Peminjaman, sedangkan Code ditulis huruf kecil dengan garis bawah, misalnya detail_peminjaman, supaya langsung cocok dengan nama tabel dan kolom di PostgreSQL tanpa perlu tanda kutip.

4.2 Domain

Kolom yang nilainya terbatas dibuat sebagai domain dengan List of Values, sehingga di PDM otomatis menjadi CHECK constraint. Domain uang diberi nilai minimal 0.

Tabel 4.1: Domain di CDM

Kode	Tipe	Nilai yang diizinkan	Default
dom_email	VA100	-	-
dom_nama	VA100	-	-
dom_uang	DC12,2	minimal 0	-
dom_status_akun	VA12	AKTIF, NONAKTIF, DIBLOKIR	AKTIF
dom_jenis_anggota	VA12	MAHASISWA, DOSEN, TENDIK	-
dom_status_anggota	VA12	AKTIF, DITANGGUHKAN, BERAKHIR	AKTIF
dom_jenis_telepon	VA8	PONSEL, RUMAH, KANTOR	PONSEL
dom_tingkat_akses	VA15	OPERATOR, ADMINISTRATOR, KEPALA	OPERATOR
dom_status_petugas	VA10	AKTIF, NONAKTIF	AKTIF
dom_jenis_penulis	VA10	INDIVIDU, LEMBAGA	INDIVIDU
dom_peran_penulis	VA12	PENULIS, EDITOR, PENERJEMAH, ILUSTRATOR	PENULIS
dom_kondisi_eksemplar	VA10	LAYAK, PERBAIKAN, RUSAK, HILANG	LAYAK
dom_tarif_denda	DC12,2	minimal 0	500
dom_batas_denda	DC12,2	minimal 0	25000
dom_kondisi	VA10	LAYAK, PERBAIKAN, RUSAK, HILANG	-
dom_status_inventaris	VA10	AKTIF, DITARIK	AKTIF
dom_status_detail	VA12	AKTIF, DIKEMBALIKAN, DITUTUP	AKTIF
dom_status_reservasi	VA12	MENUNGGU, SIAP, DIPENUHI, KADALUWARSA, DIBATALKAN	MENUNGGU
dom_status_pembayaran	VA6	SAH, BATAL	SAH
dom_metode_bayar	VA10	TUNAI, TRANSFER, QRIS	-

Kode	Tipe	Nilai yang diizinkan	Default
dom_jenis_notifikasi	VA25	PENGINGAT_JATUH_TEMPO, TERLAMBAT, RESERVASI_SIAP, RESERVASI_KADALUWARSA, DENDA_BARU	-
dom_status_kirim	VA10	MENUNGGU, TERKIRIM, GAGAL	MENUNGGU
dom_jenis_pelaku	VA10	PENGGUNA, SYSTEM	-

4.3 Entitas dan Atribut

Model berisi 19 entitas dan 116 atribut. Entitas kuat memakai identifier buatan bertipe serial (NO), sedangkan data yang secara bisnis unik dijadikan alternate identifier. Atribut bertanda (o) boleh kosong. Atribut akhir keanggotaan di Anggota sekarang bernama masa_aktif_sampai (revisi dari berlaku_sampai, lihat BAB II).

Tabel 4.2: Entitas, identifier, dan atribut

Entitas	Primary identifier	Alternate identifier	Atribut lain
Akun	id_akun	email	email, kata_sandi_hash, status_akun, dibuat_pada, login_terakhir (o)
Anggota	id_anggota	nomor_anggota, nomor_identitas_kampus	nomor_anggota, nomor_identitas_kampus, nama_anggota, jenis_anggota, alamat_jalan (o), alamat_kota (o), alamat_kode_pos (o), tanggal_daftar, masa_aktif_sampai (o), status_anggota
Telepon Anggota	nomor_telepon + identifier Anggota	-	jenis_telepon, utama
Petugas	id_petugas	nip	nip, nama_petugas, tingkat_akses, status_petugas
Penerbit	id_penerbit	nama_penerbit	nama_penerbit, kota_penerbit (o), diarsipkan_pada (o)
Kategori	id_kategori	kode_kategori	kode_kategori, nama_kategori, diarsipkan_pada (o)
Penulis	id_penulis	-	nama_penulis, jenis_penulis, diarsipkan_pada (o)
Buku	id_buku	isbn	isbn (o), judul, anak_judul (o), edisi (o), tahun_terbit (o), bahasa (o), jumlah_halaman (o), diarsipkan_pada (o)
Buku Penulis	peran + identifier Buku, Penulis	-	urutan
Eksemplar Buku	id_eksemplar	barcode	barcode, lokasi_rak, kondisi, status_inventaris, tanggal_pengadaan (o)
Kebijakan Peminjaman	id_kebijakan	nomor_versi	nomor_versi, maks_pinjam_aktif, durasi_pinjam_hari, tarif_denda_harian, maks_denda_per_detail, maks_perpanjangan, durasi_perpanjangan_hari, batas_ambil_reservasi_jam, berlaku_mulai, berlaku_sampai (o), keterangan (o)
Peminjaman	id_peminjaman	nomor_transaksi	nomor_transaksi, waktu_pinjam, catatan (o)
Detail Peminjaman	id_detail	-	jatuh_tempo, status_detail, waktu_selesai (o), kondisi_saat_kembali (o), alasan_penutupan (o)
Perpanjangan	perpanjangan_ke + identifier Detail Peminjaman	-	jatuh_tempo_lama, jatuh_tempo_baru, waktu_perpanjangan
Reservasi	id_reservasi	-	waktu_pengajuan, status_reservasi, waktu_siap (o), batas_ambil (o), waktu_selesai (o)
Denda	id_denda	-	hari_terlambat, tarif_harian, nominal, waktu_ditetapkan
Pembayaran	id_pembayaran	-	nominal_bayar, waktu_bayar, metode_bayar, status_pembayaran, alasan_batal (o), waktu_batal (o)

Entitas	Primary identifier	Alternate identifier	Atribut lain
Notifikasi	id_notifikasi	kunci_kejadian	kunci_kejadian, jenis_notifikasi, judul_notifikasi, isi_notifikasi, status_kirim, jumlah_percobaan, dibuat_pada, terkirim_pada (o)
Log Audit	id_log	-	waktu_kejadian, jenis_pelaku, aksi, nama_objek, id_objek, data_lama (o), data_baru (o), alamat_ip (o)

4.4 Relasi

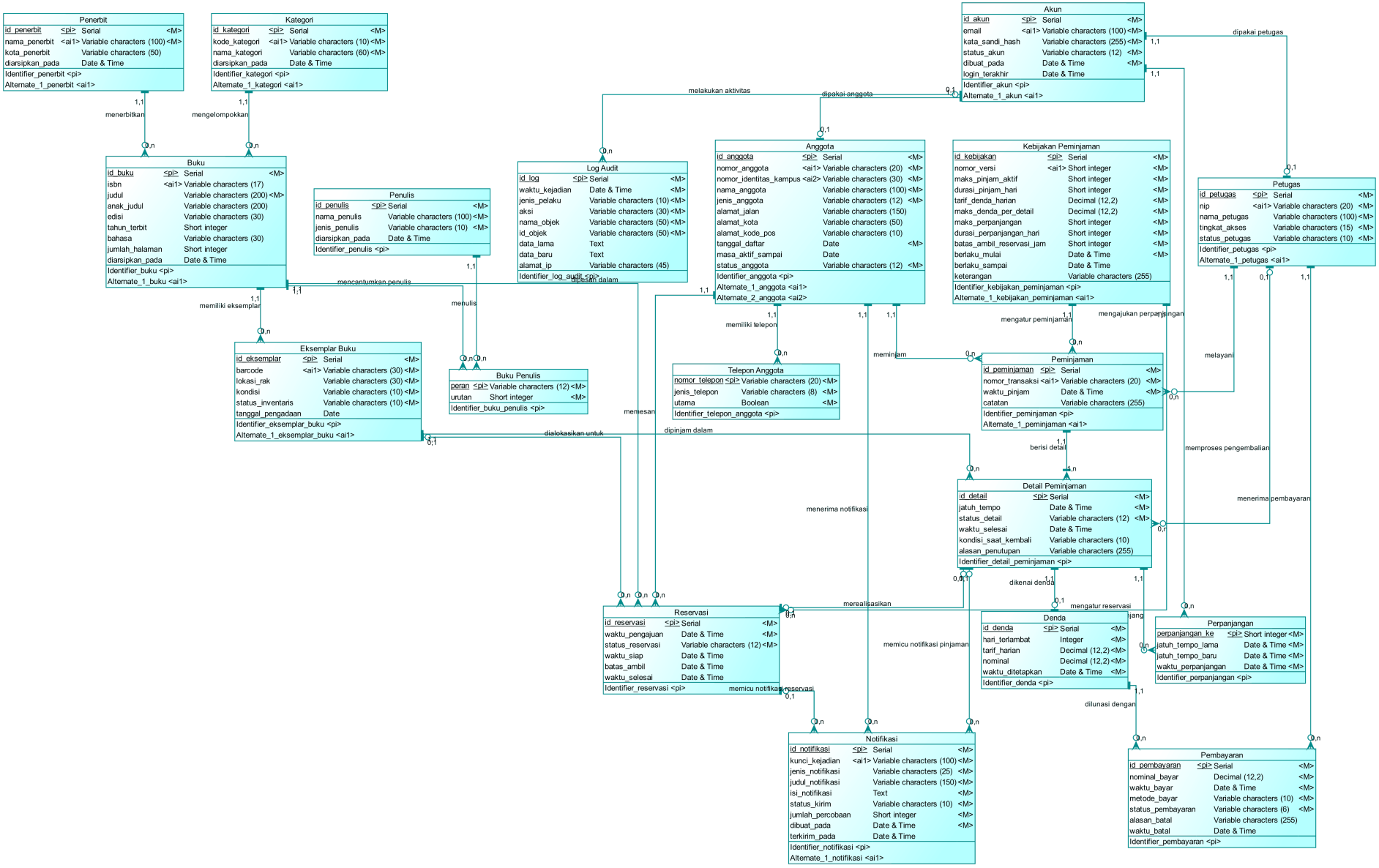
Kardinalitas ditulis dari sisi entitas pertama ke entitas kedua dan sebaliknya, sesuai tab Cardinalities di PowerDesigner. Relasi pertama dibaca: satu Penerbit menerbitkan 0 sampai n Buku, satu Buku diterbitkan tepat satu Penerbit.

Tabel 4.3: Relasi di CDM

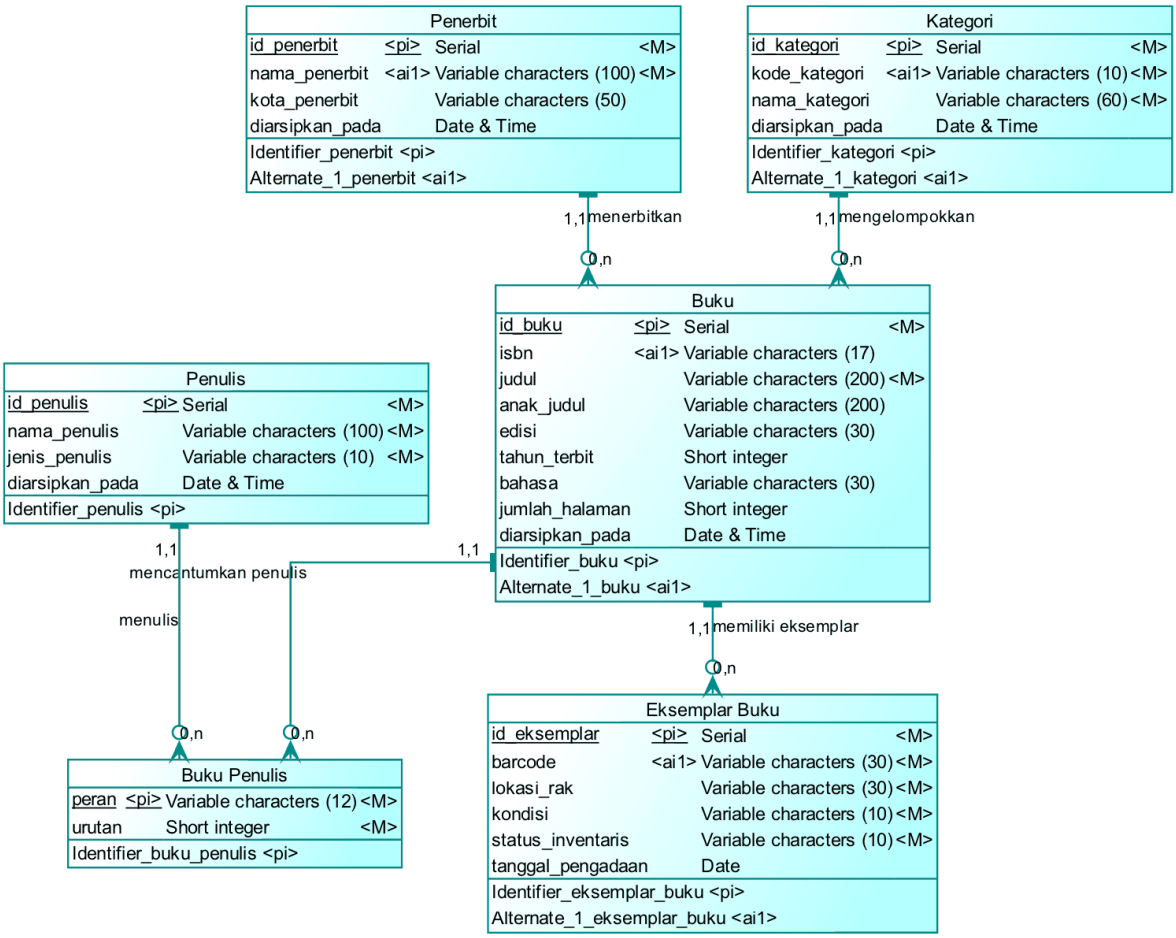
No	Relasi (dibaca sebagai kalimat)	Code	1 ke 2	2 ke 1	Keterangan
1	Penerbit menerbitkan Buku	menerbitkan	0,n	1,1	-
2	Kategori mengelompokkan Buku	mengelompokkan	0,n	1,1	-
3	Buku memiliki eksemplar Eksemplar Buku	memiliki_eksemplar	0,n	1,1	-
4	Buku mencantumkan penulis Buku Penulis	mencantumkan_penulis	0,n	1,1	Buku Penulis dependent
5	Penulis menulis Buku Penulis	menulis	0,n	1,1	Buku Penulis dependent
6	Anggota meminjam Peminjaman	meminjam	0,n	1,1	-
7	Petugas melayani Peminjaman	melayani	0,n	1,1	-
8	Kebijakan Peminjaman mengatur peminjaman Peminjaman	mengatur_peminjaman	0,n	1,1	-
9	Peminjaman berisi detail Detail Peminjaman	berisi_detail	1,n	1,1	-
10	Eksemplar Buku dipinjam dalam Detail Peminjaman	dipinjam_dalam	0,n	1,1	-
11	Petugas memproses pengembalian Detail Peminjaman	memproses_pengembalian	0,n	0,1	-
12	Detail Peminjaman diperpanjang Perpanjangan	diperpanjang	0,n	1,1	Perpanjangan dependent
13	Akun mengajukan perpanjangan Perpanjangan	mengajukan_perpanjangan	0,n	1,1	-
14	Anggota memesan Reservasi	memesan	0,n	1,1	-
15	Buku dipesan dalam Reservasi	dipesan_dalam	0,n	1,1	-
16	Kebijakan Peminjaman mengatur reservasi Reservasi	mengatur_reservasi	0,n	1,1	-
17	Eksemplar Buku dialokasikan untuk Reservasi	dialokasikan_untuk	0,n	0,1	-
18	Detail Peminjaman merealisasikan Reservasi	merealisasikan	0,1	0,1	dominan Detail Peminjaman
19	Detail Peminjaman dikenai denda Denda	dikenai_denda	0,1	1,1	dominan Detail Peminjaman
20	Denda dilunasi dengan Pembayaran	dilunasi_dengan	0,n	1,1	-
21	Petugas menerima pembayaran Pembayaran	menerima_pembayaran	0,n	1,1	-
22	Akun dipakai anggota Anggota	dipakai_anggota	0,1	1,1	dominan Akun
23	Akun dipakai petugas Petugas	dipakai_petugas	0,1	1,1	dominan Akun
24	Anggota menerima notifikasi Notifikasi	menerima_notifikasi	0,n	1,1	-
25	Akun melakukan aktivitas Log Audit	melakukan_aktivitas	0,n	0,1	-
26	Detail Peminjaman memicu notifikasi pinjaman Notifikasi	memicu_notifikasi_pinjaman	0,n	0,1	-
27	Reservasi memicu notifikasi reservasi Notifikasi	memicu_notifikasi_reservasi	0,n	0,1	-
28	Anggota memiliki telepon Telepon Anggota	memiliki_telepon	0,n	1,1	Telepon Anggota dependent

4.5 Diagram CDM

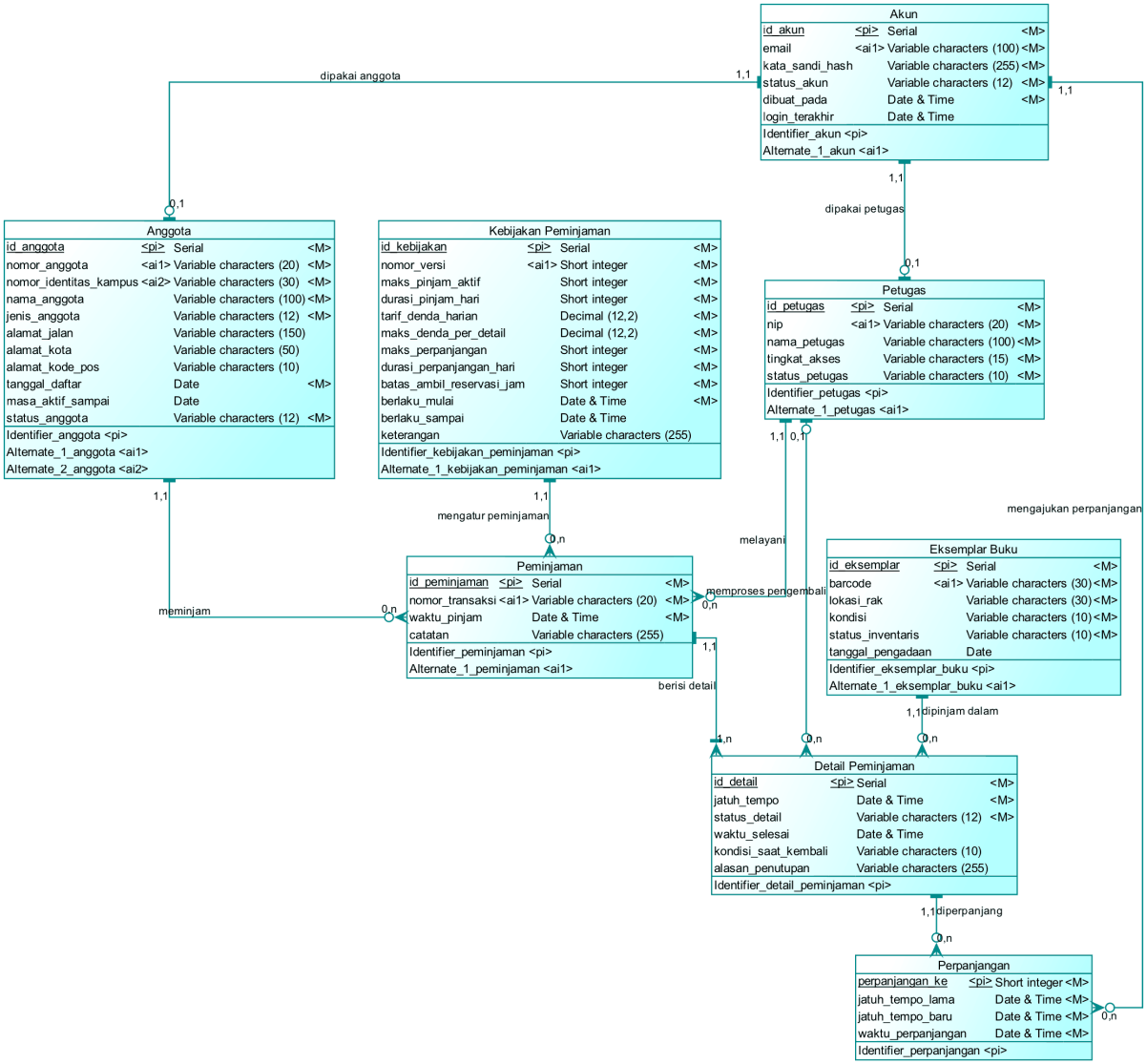
Diagram lengkap memuat semua entitas dan relasi. Supaya jelas terbaca, diagram lengkap dipasang di halaman landscape dan model yang sama juga ditampilkan dalam empat diagram per bagian. Penanda yang dipakai sama dengan PowerDesigner: <pi> primary identifier, <ai> alternate identifier, <M> mandatory, kardinalitas di ujung garis, dan kaki gagak untuk sisi banyak.



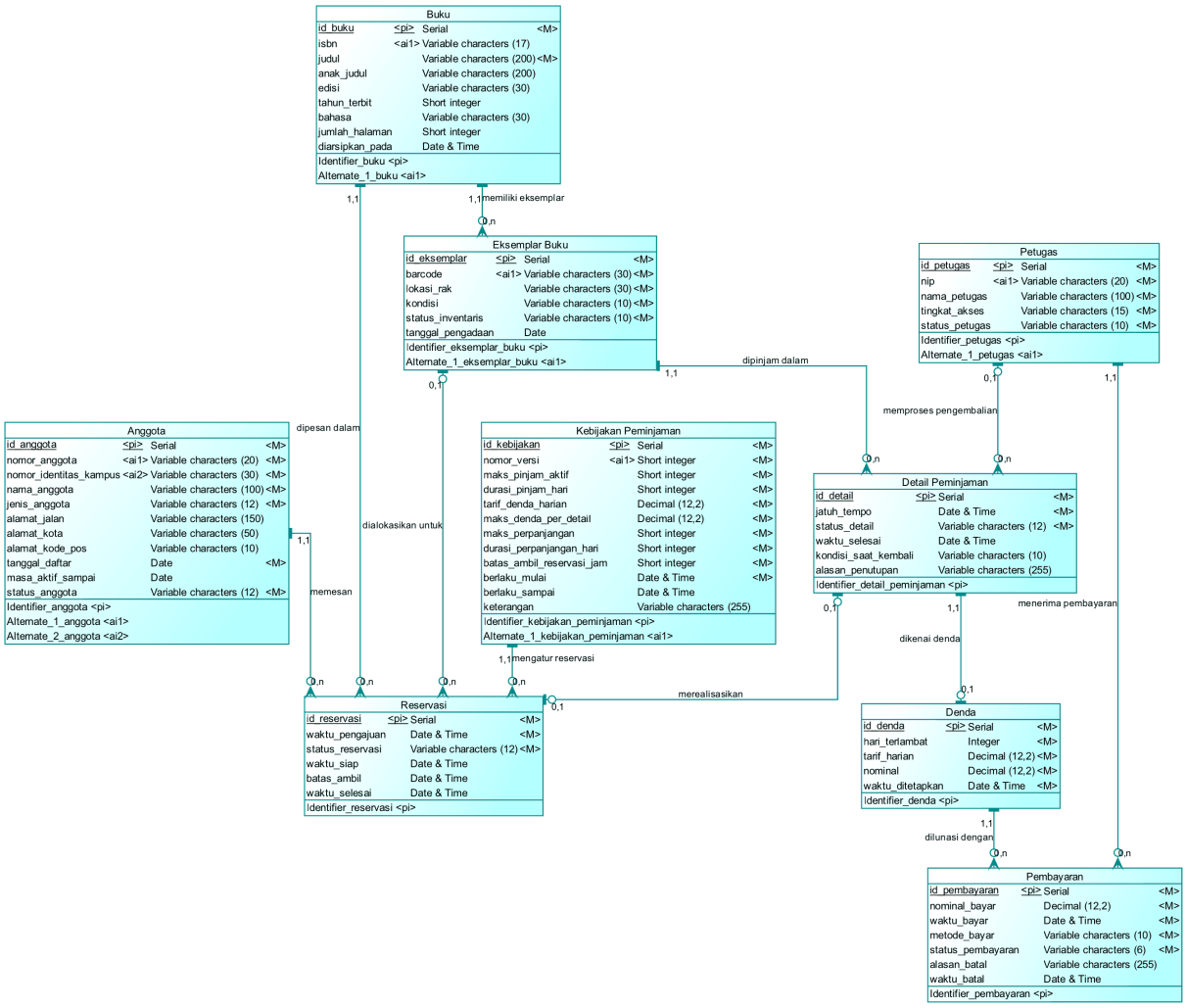
Gambar 4.1: Diagram CDM lengkap



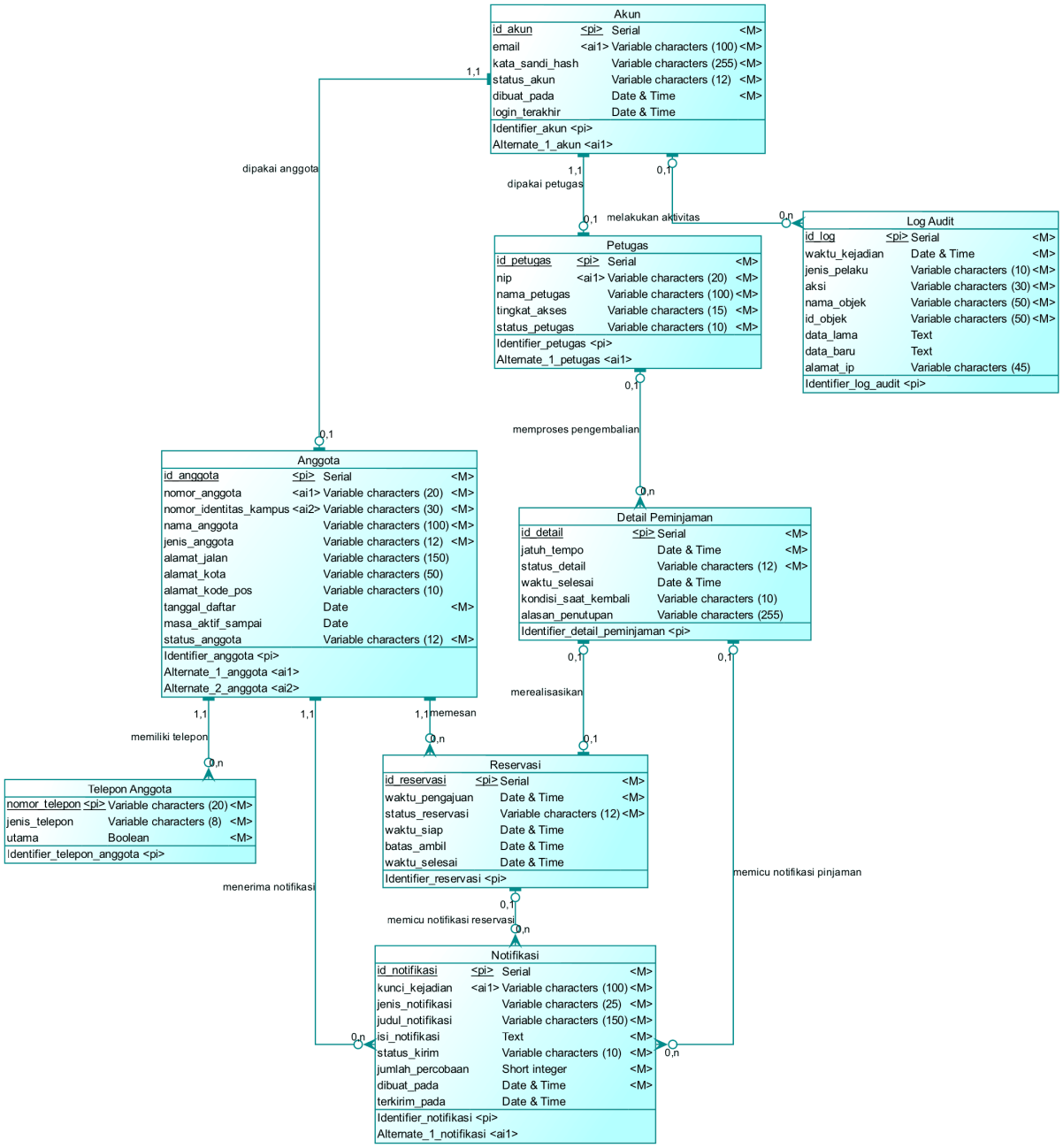
Gambar 4.2: CDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 4.3: CDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 4.4: CDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 4.5: CDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB V LOGICAL DATA MODEL

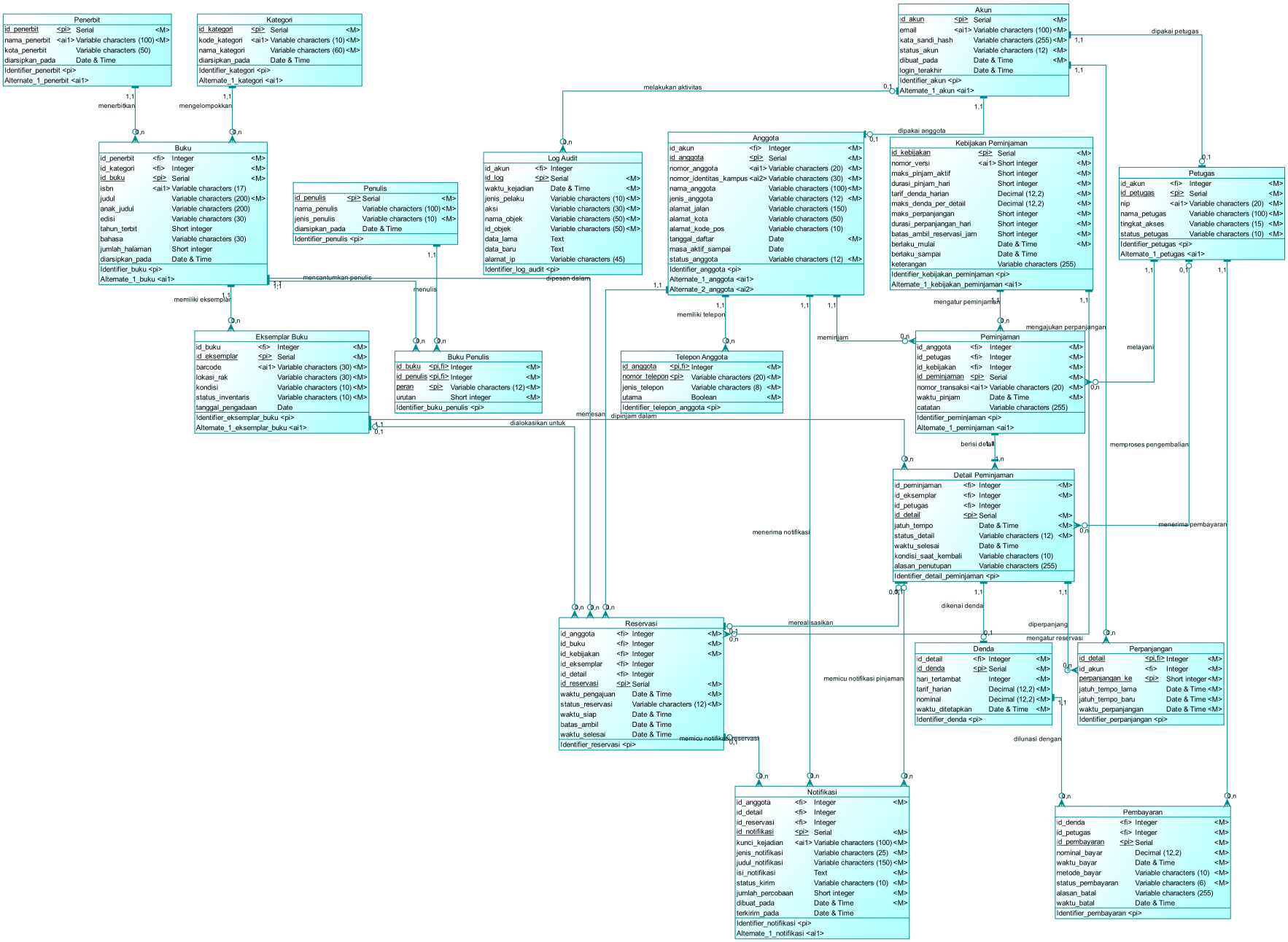
Di PowerDesigner, LDM dibangkitkan dari CDM lewat menu Tools > Generate Logical Data Model. LDM masih bebas DBMS, tetapi setiap relasi sudah diterjemahkan menjadi foreign attribute di entitas anak.

5.1 Perubahan dari CDM ke LDM

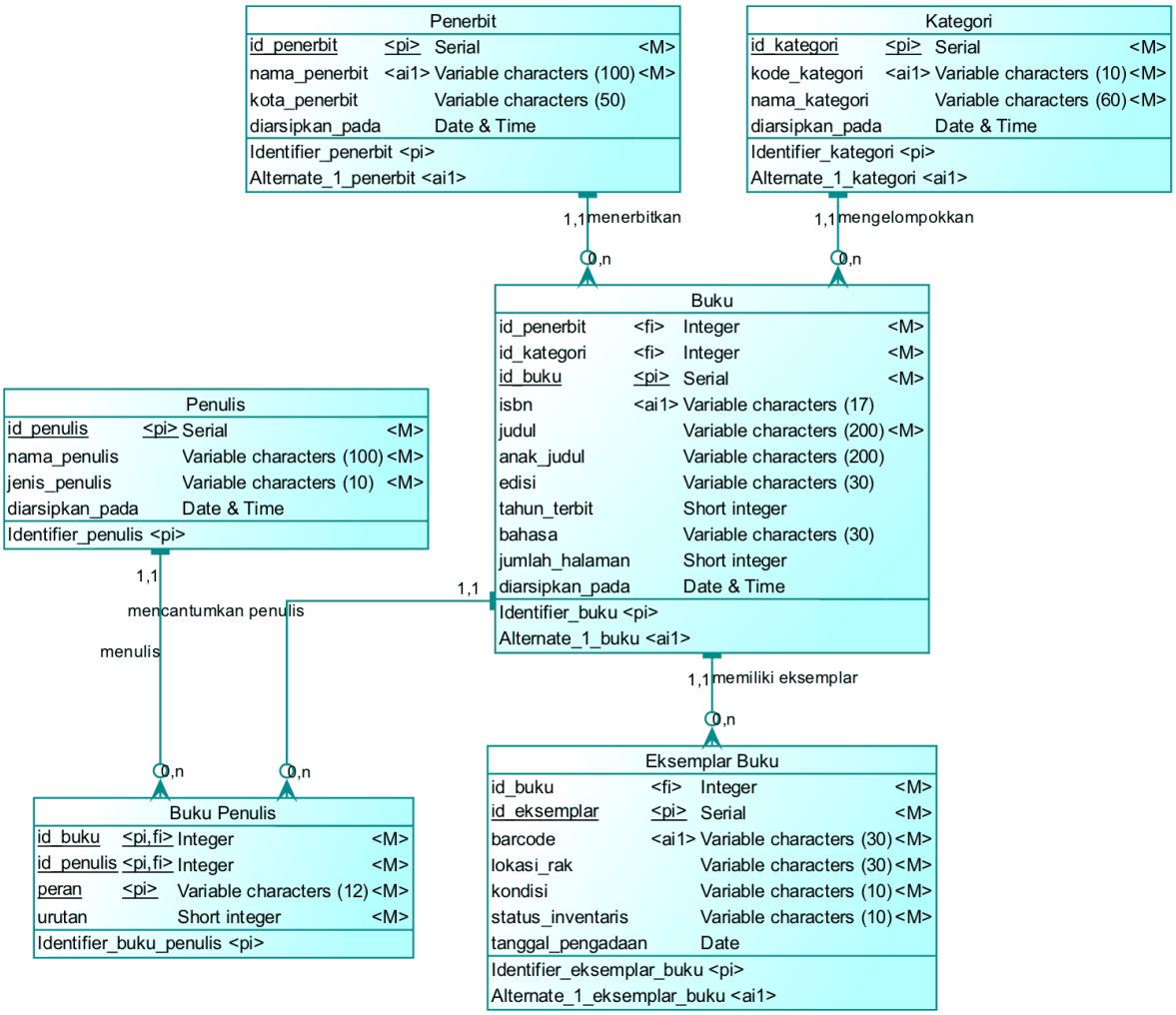
1. Identifier berubah menjadi primary key, dan alternate identifier menjadi alternate key.
2. Setiap relasi satu ke banyak menambahkan foreign attribute di entitas anak. Contohnya Buku mendapat id_penerbit dan id_kategori, sedangkan Detail Peminjaman mendapat id_peminjaman, id_eksemplar, dan id_petugas.
3. Relasi yang minimalnya 0 di sisi anak menghasilkan foreign attribute yang boleh kosong, misalnya id_petugas pada Detail Peminjaman dan id_eksemplar pada Reservasi.
4. Relasi dependent membuat foreign attribute ikut menjadi bagian primary key. Primary key Perpanjangan menjadi (id_detail, perpanjangan_ke), Telepon Anggota menjadi (id_anggota, nomor_telepon), dan Buku Penulis menjadi (id_buku, id_penulis, peran).
5. Relasi satu ke satu menaruh foreign attribute di entitas yang bukan dominant role: Anggota dan Petugas mendapat id_akun, Denda dan Reservasi mendapat id_detail.

5.2 Diagram LDM

Dibanding CDM, entitas di LDM sudah memuat kolom kunci dari entitas lain, sehingga jumlah atribut tiap entitas bertambah. Garis relasi tetap ada, tetapi arah induk dan anaknya sudah jelas dari letak foreign attribute. Atribut hasil migrasi ditandai <fi>, dan yang sekaligus menjadi bagian primary key ditandai <pi,fi>.



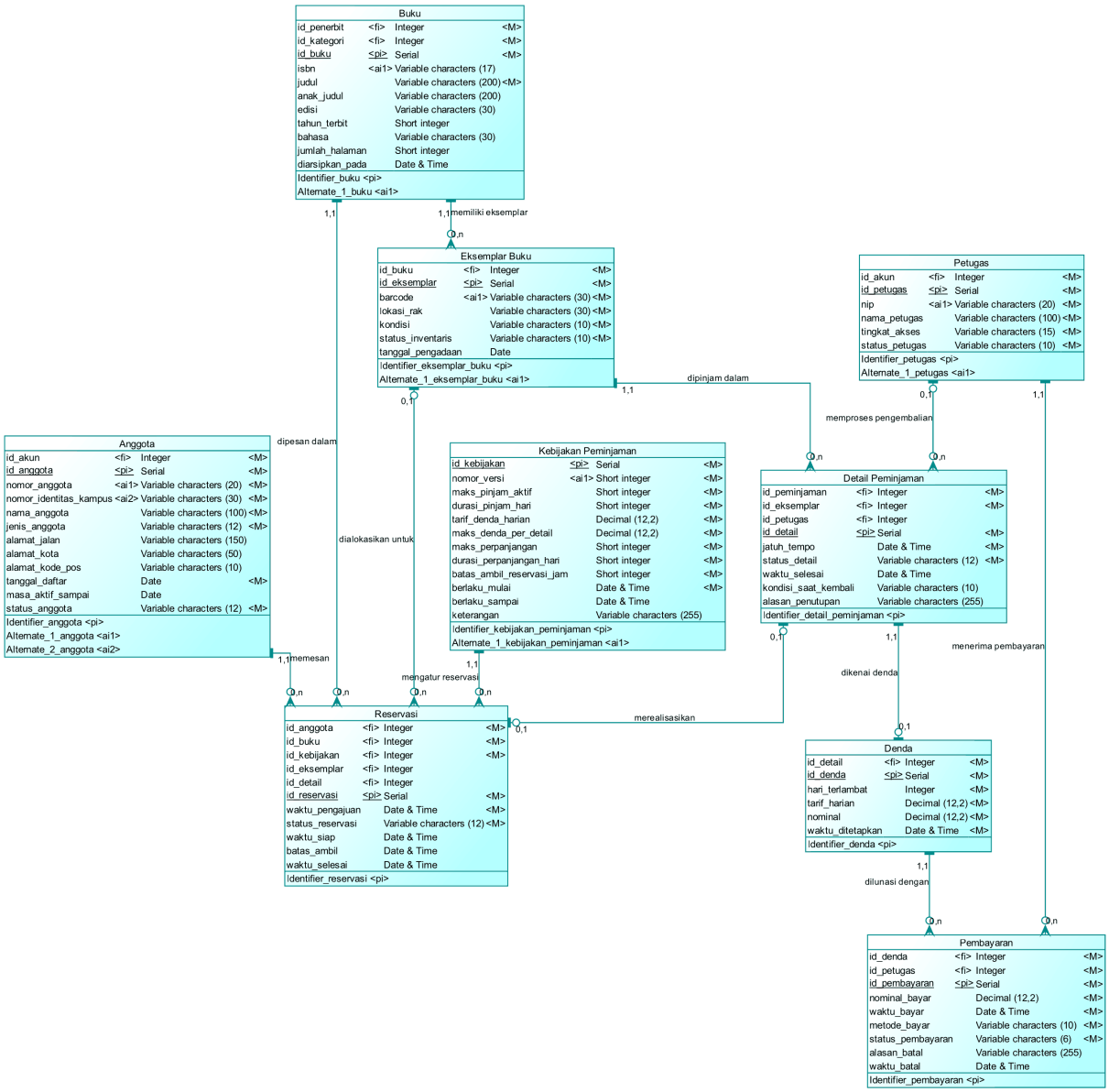
Gambar 5.1: Diagram LDM lengkap



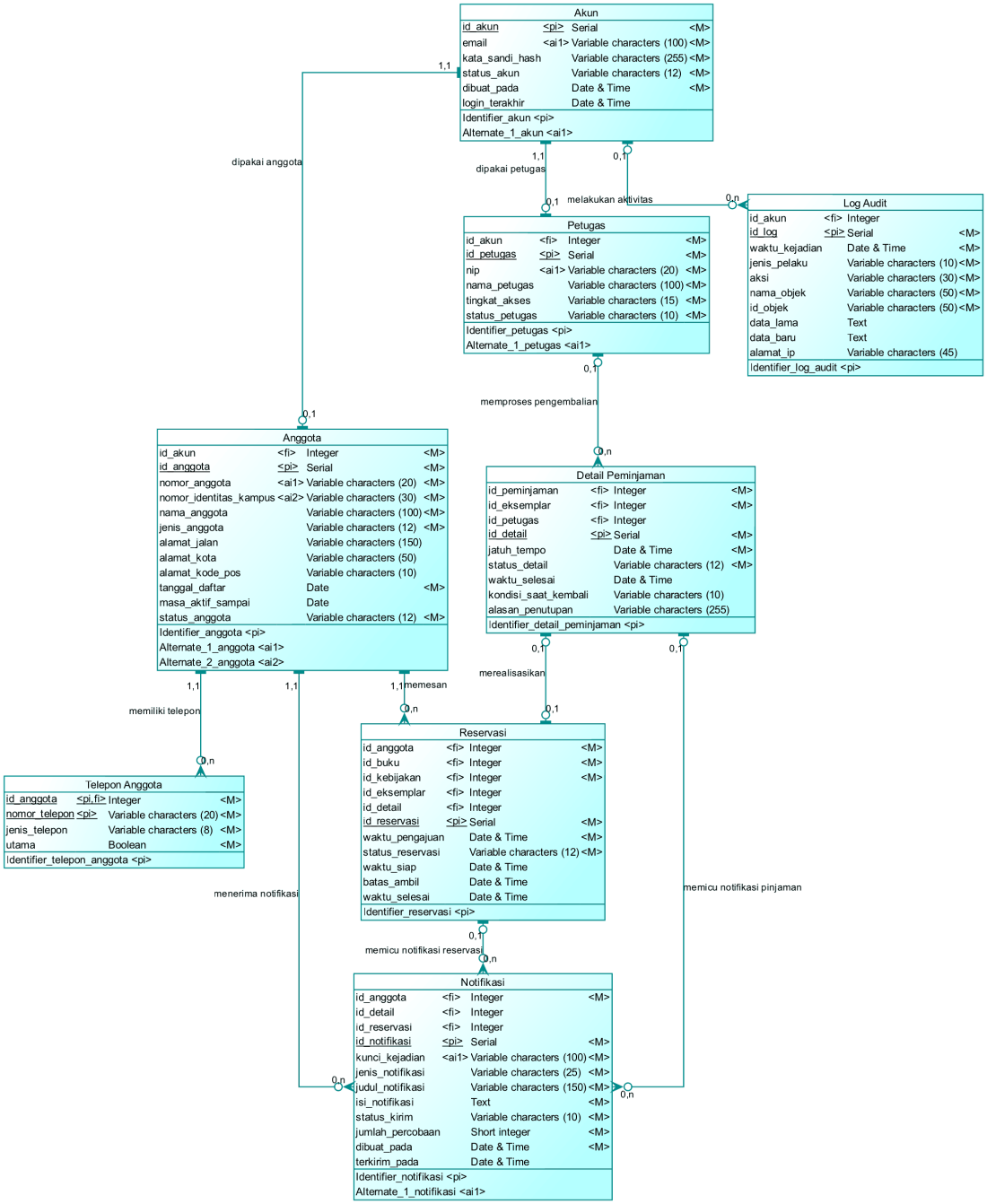
Gambar 5.2: LDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 5.3: LDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 5.4: LDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 5.5: LDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB VI PHYSICAL DATA MODEL, REFERENTIAL INTEGRITY, DAN INDEXING

Di PowerDesigner, PDM dibangkitkan dari LDM lewat menu Tools > Generate Physical Data Model dengan DBMS target PostgreSQL. Entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom dengan tipe PostgreSQL, dan relasi menjadi reference (foreign key).

6.1 Perubahan dari LDM ke PDM

1. Entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi menjadi reference (foreign key constraint).
2. Tipe data konseptual diterjemahkan ke tipe PostgreSQL (Tabel 4.1).
3. Atribut wajib menjadi kolom NOT NULL, dan daftar nilai pada domain menjadi CHECK constraint di kolomnya.
4. Primary key dan alternate key menjadi constraint PRIMARY KEY dan UNIQUE.
5. Setiap reference diberi aturan integritas referensial: ON DELETE dipilih per relasi sesuai sifat datanya (BAB V), dan ON UPDATE CASCADE di semua relasi (BR27, BR30).

Tabel 6.1: Pemetaan tipe data konseptual ke PostgreSQL

Tipe di CDM	Arti	Tipe di PostgreSQL
NO	serial (nomor otomatis)	SERIAL, dan INT4 untuk foreign key
I / SI	integer / short integer	INT4 / INT2
VAn	karakter panjang variabel	VARCHAR(n)
TXT	teks panjang	TEXT
DCp,s	desimal	NUMERIC(p,s)
D / DT	tanggal / tanggal dan waktu	DATE / TIMESTAMP
BL	boolean	BOOL

6.2 Referential Integrity Constraint

Referential integrity menjamin setiap nilai foreign key selalu menunjuk baris induk yang ada. Masalahnya muncul saat baris induk dihapus atau kuncinya diubah. PostgreSQL menyediakan lima aksi untuk keadaan itu:

1. **CASCADE**: baris anak ikut dihapus, atau kuncinya ikut diubah.
2. **RESTRICT**: penghapusan atau perubahan induk langsung ditolak selama masih ada baris anak.
3. **NO ACTION**: sama-sama menolak, tetapi dicek di akhir pernyataan (dan bisa ditunda ke akhir transaksi kalau constraint dibuat DEFERRABLE). Ini aksi bawaan PostgreSQL kalau tidak ditulis apa pun.
4. **SET NULL**: foreign key di baris anak dikosongkan. Hanya bisa untuk foreign key yang boleh null.
5. **SET DEFAULT**: foreign key di baris anak diisi nilai default kolomnya, dan nilai itu harus menunjuk baris induk yang ada.

Di PowerDesigner, aksi ini diatur di properti tiap reference, tab Integrity, lewat pilihan Update constraint dan Delete constraint (None, Restrict, Cascade, Set null, Set default). Pilihan None

tidak menulis klausa apa pun di DDL, sehingga PostgreSQL memakai NO ACTION.

6.3 Aksi untuk Setiap Relationship

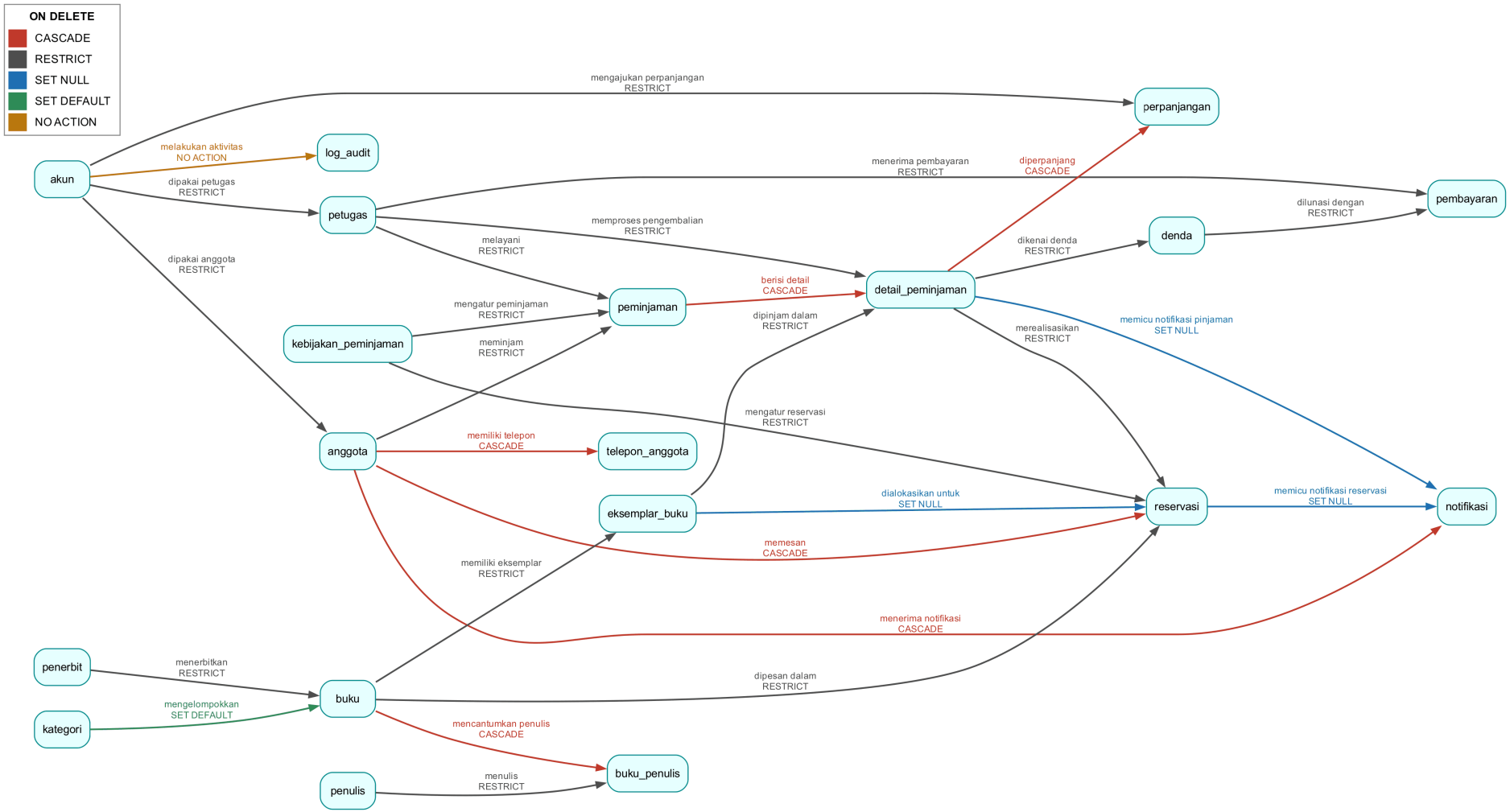
Aksi ON DELETE dipilih dengan empat pertanyaan. Apakah baris anak hanya bagian dari induknya (telepon, kepenulisan, perpanjangan)? Pakai CASCADE. Apakah baris anak catatan transaksi, keuangan, atau riwayat? Pakai RESTRICT, dan induknya cukup diarsipkan atau dinonaktifkan. Apakah rujukannya hanya keterangan tambahan yang boleh kosong? Pakai SET NULL. Apakah ada tujuan pengganti yang masuk akal? Pakai SET DEFAULT. Untuk ON UPDATE semua relasi memakai CASCADE, karena kuncinya surrogate key yang hampir tidak pernah berubah, dan kalaupun dinomori ulang perubahannya harus ikut ke tabel anak (BR30). Hasilnya: 17 RESTRICT, 6 CASCADE, 3 SET NULL, 1 SET DEFAULT, 1 NO ACTION.

Tabel 6.2: Aksi referential integrity tiap relationship

No	Relasi	Foreign key (kolom)	ON DELETE	ON UPDATE	Alasan
1	menerbitkan	fk_buku_penerbit (id_penerbit)	RESTRICT	CASCADE	penerbit yang masih punya buku tidak boleh hilang; penerbit diarsipkan
2	mengelompokkan	fk_buku_kategori (id_kategori)	SET DEFAULT	CASCADE	buku dipindah ke kategori 000 Karya Umum, katalog tidak kehilangan buku
3	memiliki eksemplar	fk_eksemplar_buku_buku (id_buku)	RESTRICT	CASCADE	salinan fisik masih tercatat; buku diarsipkan, bukan dihapus
4	mencantumkan penulis	fk_buku_penulis_buku (id_buku)	CASCADE	CASCADE	baris kepenulisan tidak bermakna tanpa bukunya
5	menulis	fk_buku_penulis_penulis (id_penulis)	RESTRICT	CASCADE	penulis yang masih tercantum di buku tidak boleh hilang dari katalog
6	meminjam	fk_peminjaman_anggota (id_anggota)	RESTRICT	CASCADE	riwayat peminjaman adalah bukti transaksi anggota
7	melayani	fk_peminjaman_petugas (id_petugas)	RESTRICT	CASCADE	petugas dinonaktifkan, riwayat pelayanannya tetap ada
8	mengatur peminjaman	fk_peminjaman_kebijakan_peminjaman (id_kebijakan)	RESTRICT	CASCADE	transaksi lama tetap menunjuk versi kebijakan saat itu (BR26)
9	berisi detail	fk_detail_peminjaman_peminjaman (id_peminjaman)	CASCADE	CASCADE	detail adalah bagian transaksi; tertahan bila detail sudah punya denda atau merealisasikan reservasi
10	dipinjam dalam	fk_detail_peminjaman_eksemplar_buku (id_eksemplar)	RESTRICT	CASCADE	eksemplar yang pernah dipinjam tidak boleh hilang dari riwayat
11	memproses pengembalian	fk_detail_peminjaman_petugas (id_petugas)	RESTRICT	CASCADE	SET NULL akan melanggar ck_detail_selesai untuk detail yang sudah selesai
12	diperpanjang	fk_perpanjangan_detail_peminjaman (id_detail)	CASCADE	CASCADE	entitas lemah, ikut terhapus bersama detail induknya
13	mengajukan perpanjangan	fk_perpanjangan_akun (id_akun)	RESTRICT	CASCADE	akun pengaju perpanjangan wajib tetap tercatat
14	memesan	fk_reservasi_anggota (id_anggota)	CASCADE	CASCADE	antrean reservasi tidak bermakna tanpa anggotanya
15	dipesan dalam	fk_reservasi_buku (id_buku)	RESTRICT	CASCADE	buku yang masih dipesan tidak boleh hilang dari katalog
16	mengatur reservasi	fk_reservasi_kebijakan_peminjaman (id_kebijakan)	RESTRICT	CASCADE	reservasi tetap menunjuk versi kebijakan saat itu (BR26)

No	Relasi	Foreign key (kolom)	ON DELETE	ON UPDATE	Alasan
17	dialokasikan untuk	fk_reservasi_eksemplar_buku (id_eksemplar)	SET NULL	CASCADE	reservasi yang sudah selesai cukup kehilangan rujukan eksemplar; reservasi SIAP tetap tertahan oleh ck_reservasi_status
18	merealisasikan	fk_reservasi_detail_peminjaman (id_detail)	RESTRICT	CASCADE	reservasi DIPENUHI wajib punya id_detail (ck_reservasi_status)
19	dikenai denda	fk_denda_detail_peminjaman (id_detail)	RESTRICT	CASCADE	denda adalah tagihan keuangan dan tidak boleh hilang
20	dilunasi dengan	fk_pembayaran_denda (id_denda)	RESTRICT	CASCADE	bukti pembayaran tidak boleh hilang
21	menerima pembayaran	fk_pembayaran_petugas (id_petugas)	RESTRICT	CASCADE	petugas penerima pembayaran wajib tetap tercatat
22	dipakai anggota	fk_anggota_akun (id_akun)	RESTRICT	CASCADE	akun dinonaktifkan lewat status_akun, profil anggota tetap ada
23	dipakai petugas	fk_petugas_akun (id_akun)	RESTRICT	CASCADE	akun dinonaktifkan lewat status_akun, profil petugas tetap ada
24	menerima notifikasi	fk_notifikasi_anggota (id_anggota)	CASCADE	CASCADE	pesan untuk anggota ikut terhapus, misalnya saat permintaan hapus data pribadi
25	melakukan aktivitas	fk_log_audit_akun (id_akun)	NO ACTION	CASCADE	jejak audit tidak boleh kehilangan pelakunya; dicek di akhir pernyataan
26	memicu notifikasi pinjaman	fk_notifikasi_detail_peminjaman (id_detail)	SET NULL	CASCADE	notifikasi tetap tersimpan sebagai riwayat pesan tanpa konteks detail
27	memicu notifikasi reservasi	fk_notifikasi_reservasi (id_reservasi)	SET NULL	CASCADE	notifikasi tetap tersimpan sebagai riwayat pesan tanpa konteks reservasi
28	memiliki telepon	fk_telepon_anggota_anggota (id_anggota)	CASCADE	CASCADE	atribut multivalued, ikut terhapus bersama anggotanya

Gambar 6.1 merangkum tabel di atas sebagai peta: panah berjalan dari tabel induk ke tabel anak dan warnanya menunjukkan apa yang terjadi pada baris anak saat induknya dihapus.



Gambar 6.1: Peta aksi ON DELETE dari tabel induk ke tabel anak

6.4 Interaksi Aksi RI dengan Constraint Lain

Aksi RI tidak berdiri sendiri. Saat merancang tabel di atas ada tiga hal yang baru terlihat setelah aksinya digabung dengan constraint lain:

1. **CASCADE berantai bisa tertahan RESTRICT.** Menghapus peminjaman meng-cascade detailnya (*berisi detail*), tetapi kalau detail itu sudah punya denda (*dikenai denda*, RESTRICT) atau sudah merealisasikan reservasi (*merealisasikan*, RESTRICT), seluruh penghapusan dibatalkan. Jadi transaksi salah input bisa dibersihkan, tetapi transaksi yang sudah punya akibat keuangan tidak.
2. **SET NULL bisa ditahan CHECK.** Relasi *dialokasikan untuk* mengosongkan id_eksemplar pada reservasi saat eksemplarnya dihapus. Untuk reservasi yang sudah selesai hal ini aman, tetapi untuk reservasi SIAP hasilnya melanggar ck_reservasi_status, sehingga penghapusan eksemplar yang sedang dialokasikan ikut ditolak. Karena alasan yang sama, *memproses pengembalian* sengaja tidak memakai SET NULL: detail yang sudah selesai wajib menyimpan petugasnya (ck_detail_selesai).
3. **SET DEFAULT butuh baris tujuan.** Relasi *mengelompokkan* memindahkan buku ke kategori 0 (000 Karya Umum), jadi kategori itu dimasukkan sebagai data awal di DDL dan dijadikan default kolom buku.id_kategori. Kategori 000 sendiri tidak bisa dihapus selama masih dipakai, karena SET DEFAULT tidak punya tujuan lain.

6.5 Indexing

PostgreSQL otomatis membuat index untuk PRIMARY KEY dan UNIQUE, tetapi tidak untuk foreign key. Padahal setiap kali baris induk dihapus atau kuncinya diubah, PostgreSQL harus mencari baris anak yang merujuknya, entah untuk menolak (RESTRICT, NO ACTION) atau untuk mengubahnya (CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT). Tanpa index, pencarian itu membaca seluruh tabel anak. Karena itu ditambahkan 21 index foreign key, yaitu untuk setiap foreign key yang kolomnya bukan awalan primary key atau unique (yang sudah punya index sendiri).

Tabel 6.3: Index foreign key

Nama index	Tabel (kolom)
ix_buku_id_penerbit	buku (id_penerbit)
ix_buku_id_kategori	buku (id_kategori)
ix_buku_penulis_id_penulis	buku_penulis (id_penulis)
ix_eksemplar_buku_id_buku	eksemplar_buku (id_buku)
ix_peminjaman_id_anggota	peminjaman (id_anggota)
ix_peminjaman_id_petugas	peminjaman (id_petugas)
ix_peminjaman_id_kebijakan	peminjaman (id_kebijakan)
ix_detail_peminjaman_id_peminjaman	detail_peminjaman (id_peminjaman)
ix_detail_peminjaman_id_eksemplar	detail_peminjaman (id_eksemplar)
ix_detail_peminjaman_id_petugas	detail_peminjaman (id_petugas)
ix_perpanjangan_id_akun	perpanjangan (id_akun)
ix_reservasi_id_anggota	reservasi (id_anggota)

Nama index	Tabel (kolom)
ix_reservasi_id_buku	reservasi (id_buku)
ix_reservasi_id_kebijakan	reservasi (id_kebijakan)
ix_reservasi_id_eksemplar	reservasi (id_eksemplar)
ix_pembayaran_id_denda	pembayaran (id_denda)
ix_pembayaran_id_petugas	pembayaran (id_petugas)
ix_notifikasi_id_anggota	notifikasi (id_anggota)
ix_notifikasi_id_detail	notifikasi (id_detail)
ix_notifikasi_id_reservasi	notifikasi (id_reservasi)
ix_log_audit_id_akun	log_audit (id_akun)

Selain itu ditambahkan 6 index untuk pola query aplikasi. Tiga di antaranya partial index yang hanya memuat baris dengan status tertentu, jadi ukurannya kecil dan tetap cepat walaupun riwayat transaksi terus bertambah.

Tabel 6.4: Index untuk pola query aplikasi

Nama index	Tabel (kolom)	Kegunaan
ix_buku_judul	buku (judul)	pencarian katalog berdasarkan judul
ix_detail_jatuh_tempo_aktif	detail_peminjaman (jatuh_tempo) where status_detail = 'AKTIF'	daftar pinjaman yang mendekati atau lewat jatuh tempo, untuk pengingat dan denda (BR22)
ix_reservasi_antrean	reservasi (id_buku, waktu_pengajuan) where status_reservasi = 'MENUNGGU'	urutan antrean reservasi per buku, yang paling awal dilayani dulu (BR18)
ix_notifikasi_belum_kirim	notifikasi (dibuat_pada) where status_kirim = 'MENUNGGU'	proses pengirim email hanya mengambil notifikasi yang belum terkirim
ix_log_audit_waktu	log_audit (waktu_kejadian)	laporan audit per periode waktu
ix_peminjaman_waktu	peminjaman (waktu_pinjam)	laporan peminjaman per periode

Di PowerDesigner, index biasa dibuat di tab Indexes properti tabel, dan index foreign key bisa dibangkitkan otomatis dari reference. Index dengan klausa WHERE (partial index) adalah fitur khas PostgreSQL, jadi ditulis di tab Script bagian End seperti partial unique index di P3.

6.6 Constraint Tambahan di Level Fisik

Aturan yang bergantung pada kombinasi beberapa kolom atau hanya berlaku untuk status tertentu tetap dibuat di PDM, sama seperti P3.

Tabel 6.5: CHECK constraint tingkat tabel

Tabel	Nama	Ekspresi	Aturan
detail_peminjaman	ck_detail_selesai	(status_detail = 'AKTIF' AND waktu_selesai IS NULL) OR (status_detail <> 'AKTIF' AND waktu_selesai IS NOT NULL AND id_petugas IS NOT NULL)	BR13
detail_peminjaman	ck_detail_ditutup	status_detail <> 'DITUTUP' OR alasan_penutupan IS NOT NULL	BR13
perpanjangan	ck_perpanjangan_tanggal	jatuh_tempo_baru > jatuh_tempo_lama	BR16

Tabel	Nama	Ekspresi	Aturan
reservasi	ck_reservasi_status	(status_reservasi = 'MENUNGGU' AND id_eksemplar IS NULL AND batas_ambil IS NULL AND id_detail IS NULL) OR (status_reservasi = 'SIAP' AND id_eksemplar IS NOT NULL AND batas_ambil IS NOT NULL AND id_detail IS NULL) OR (status_reservasi = 'DIPENUHI' AND id_detail IS NOT NULL) OR (status_reservasi IN ('KADALUWARSA', 'DIBATALKAN') AND id_detail IS NULL)	BR19, BR21
denda	ck_denda_hitungan	nominal > 0 AND nominal <= hari_terlambat * tarif_harian	BR22, BR23
pembayaran	ck_pembayaran_nominal	nominal_bayar > 0	BR24
pembayaran	ck_pembayaran_batal	(status_pembayaran = 'SAH' AND alasan_batal IS NULL AND waktu_batal IS NULL) OR (status_pembayaran = 'BATAL' AND alasan_batal IS NOT NULL AND waktu_batal IS NOT NULL)	BR25
notifikasi	ck_notifikasi_konteks	id_detail IS NULL OR id_reservasi IS NULL	BR28
notifikasi	ck_notifikasi_terkirim	status_kirim <> 'TERKIRIM' OR terkirim_pada IS NOT NULL	BR28
log_audit	ck_log_pelaku	(jenis_pelaku = 'SYSTEM' AND id_akun IS NULL) OR (jenis_pelaku = 'PENGGUNA' AND id_akun IS NOT NULL)	BR29
kebijakan_peminjaman	ck_kebijakan_masa_berlaku	berlaku_sampai IS NULL OR berlaku_sampai > berlaku_mulai	BR26

Tabel 6.6: Unique tambahan dan partial unique index

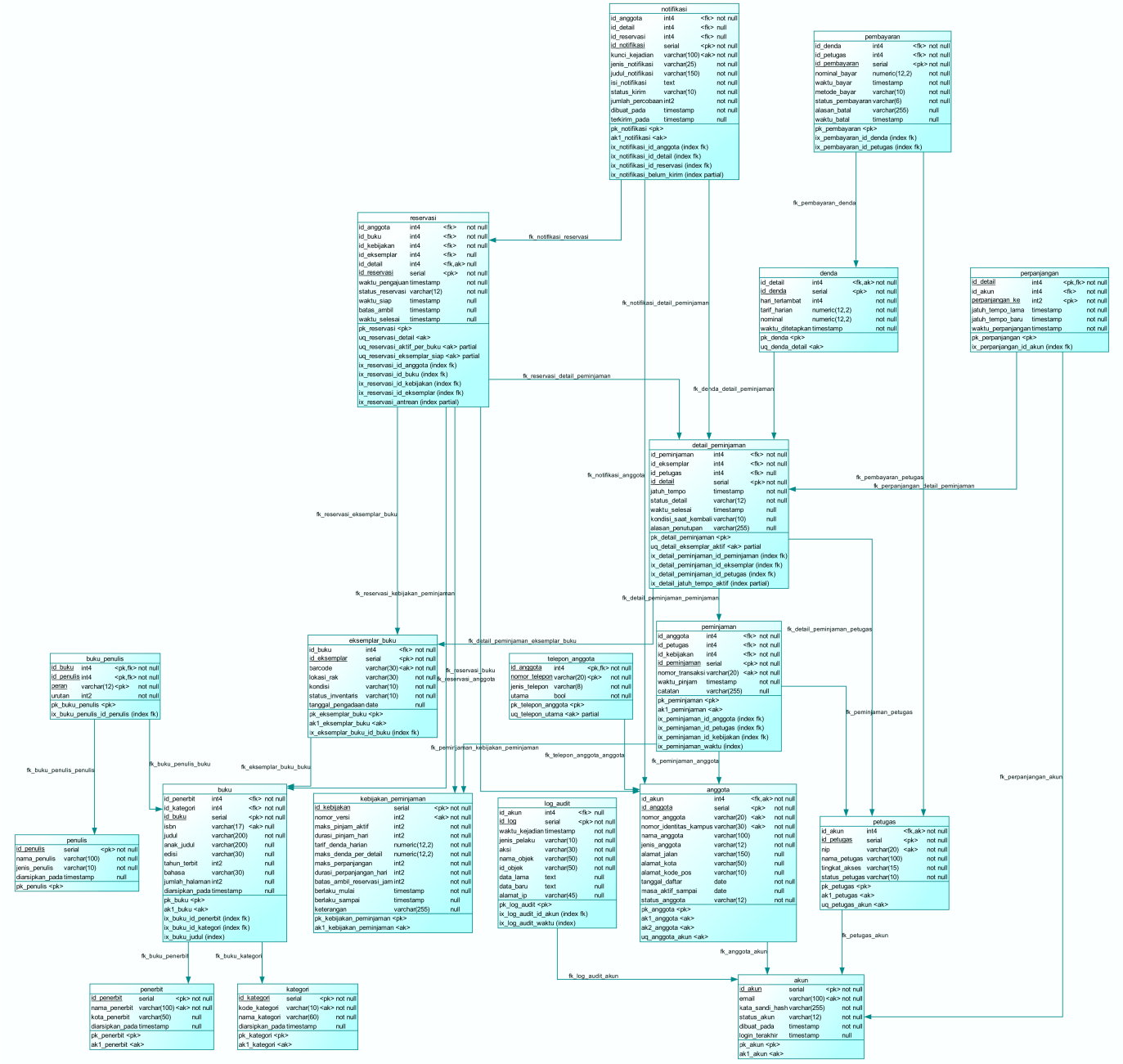
Tabel	Nama	Bentuk	Aturan
anggota	uq_anggota_akun	unique (id_akun)	BR01
petugas	uq_petugas_akun	unique (id_akun)	BR01
denda	uq_denda_detail	unique (id_detail)	BR22
reservasi	uq_reservasi_detail	unique (id_detail)	BR21
detail_peminjaman	uq_detail_eksemplar_aktif	unique (id_eksemplar) where status_detail = 'AKTIF'	BR10
reservasi	uq_reservasi_aktif_per_buku	unique (id_anggota, id_buku) where status_reservasi IN ('MENUNGGU', 'SIAP')	BR17
reservasi	uq_reservasi_eksemplar_siap	unique (id_eksemplar) where status_reservasi = 'SIAP'	BR19
telepon_anggota	uq_telepon_utama	unique (id_anggota) where utama	BR31

Tabel 6.7: Letak pengaturan di PowerDesigner

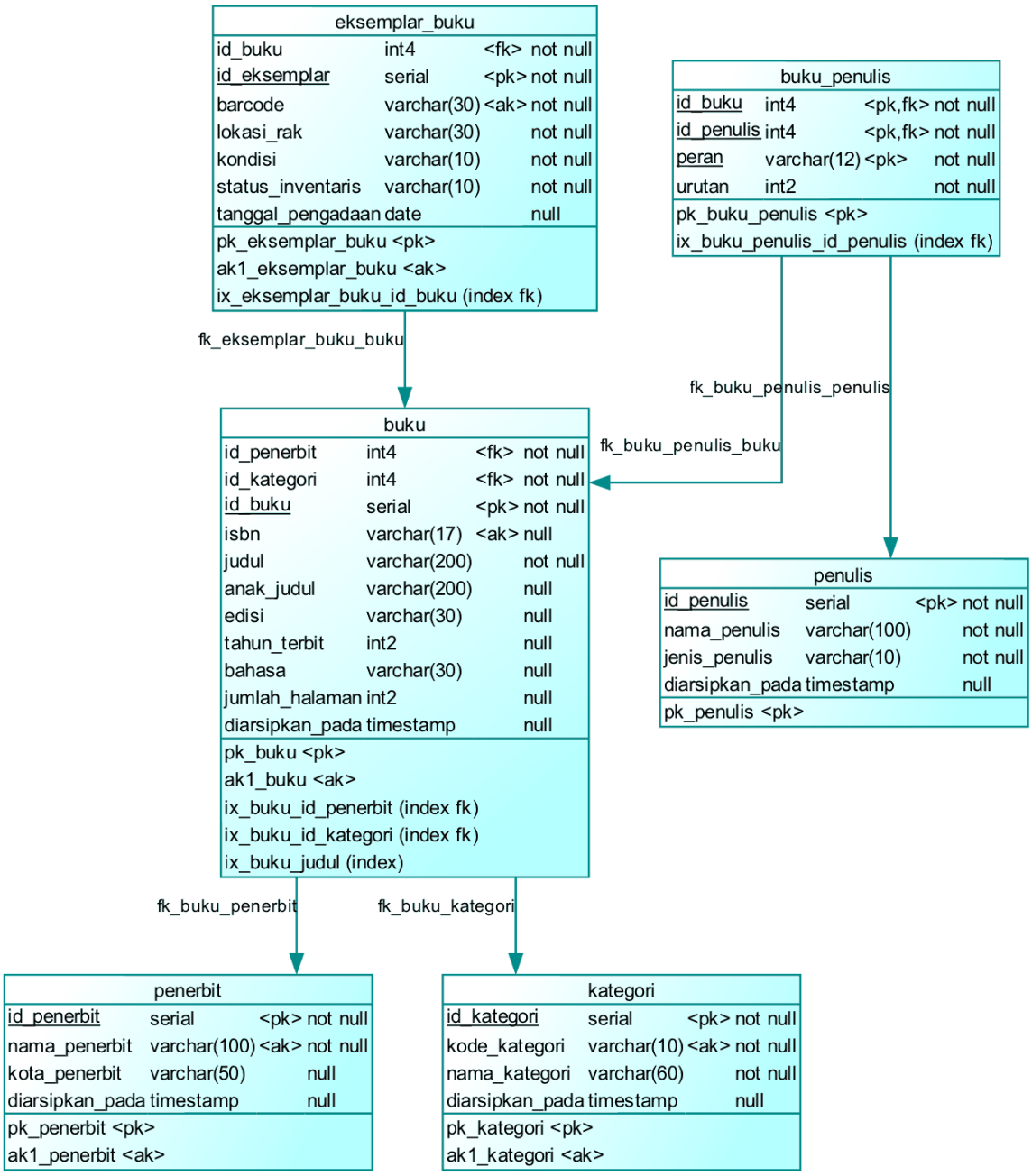
Fitur/Properti	Letak/Akses	Fungsi	Level
Reference properties	Properti reference > tab Integrity	Aturan ON DELETE dan ON UPDATE	PDM
Keys	Properti tabel > tab Keys	Primary key dan alternate key (UNIQUE)	PDM
Check	Properti tabel > tab Check	CHECK constraint tingkat tabel	PDM
Script (End)	Properti tabel > tab Script	Menambah SQL khusus, di sini partial unique index	PDM
Generate Database	Database > Generate Database	Membuat skrip DDL (.sql)	PDM
Integrity: Update/Delete constraint	Properti reference > tab Integrity	Pilihan None, Restrict, Cascade, Set null, Set default untuk tiap reference	PDM
Default value kolom	Properti kolom > tab General atau Standard Checks	Nilai default buku.id_kategori = 0 sebagai tujuan Set default	PDM
Indexes	Properti tabel > tab Indexes, kolom dipilih di tab Columns index	Membuat index biasa atau unique; index foreign key bisa dibangkitkan otomatis	PDM

6.7 Diagram PDM

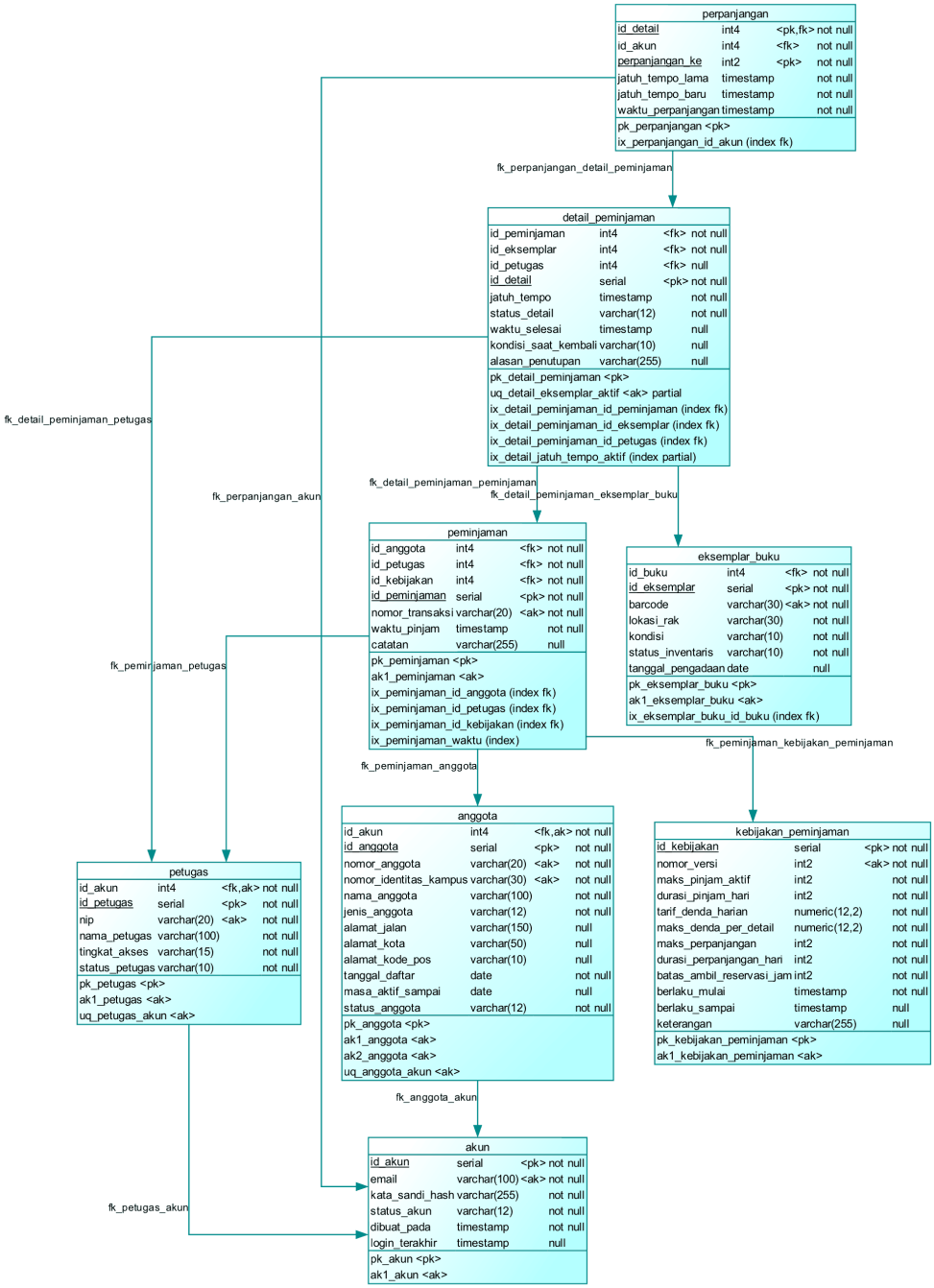
PDM menampilkan nama tabel dan kolom fisik lengkap dengan tipe PostgreSQL, penanda kunci, dan status null. Bagian bawah tiap simbol tabel mendaftar key dan index tabel itu (seperti opsi tampilan Keys dan Indexes di PowerDesigner). Garis reference menunjuk dari tabel anak ke tabel induk dan diberi nama foreign key-nya.



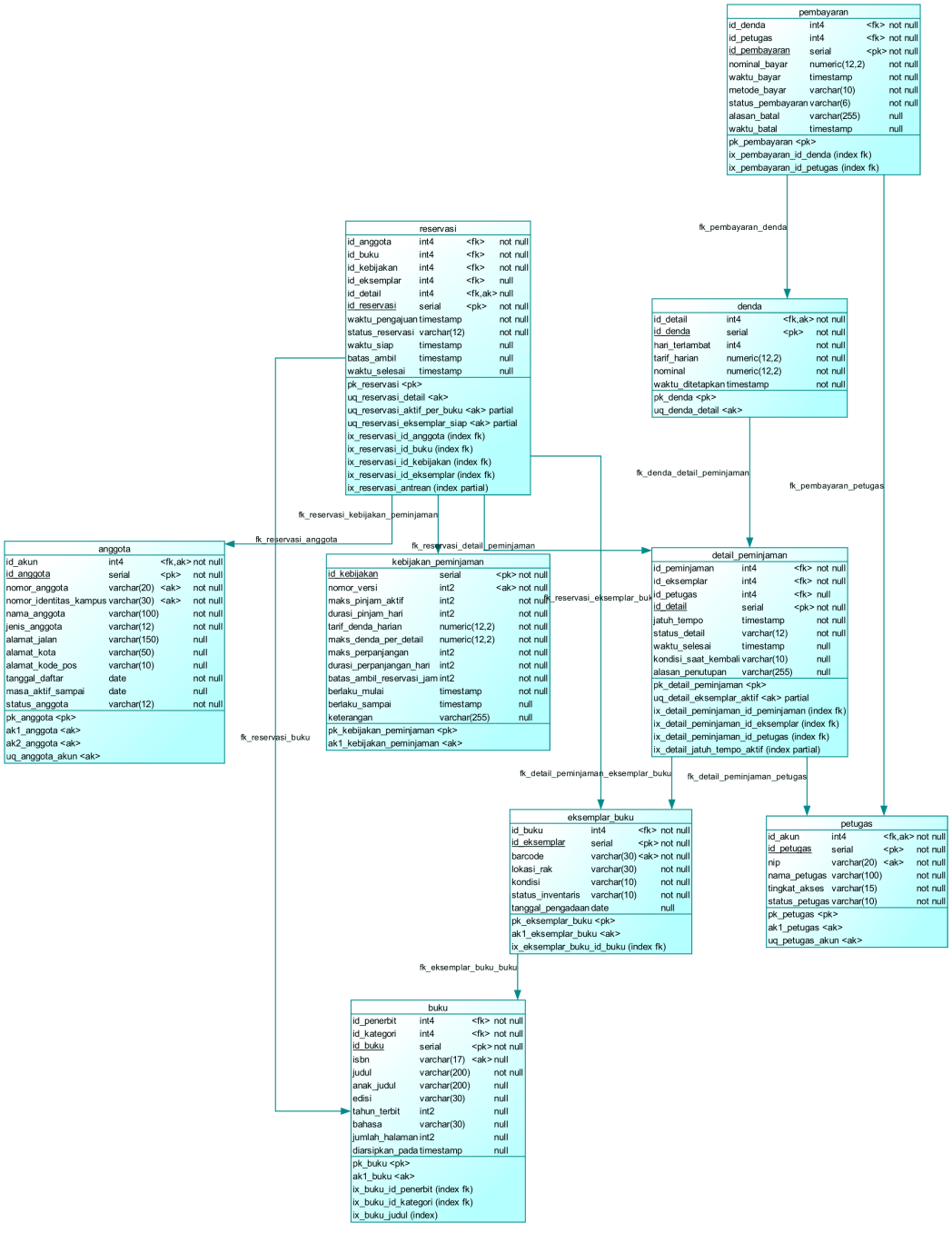
Gambar 6.2: Diagram PDM lengkap untuk PostgreSQL



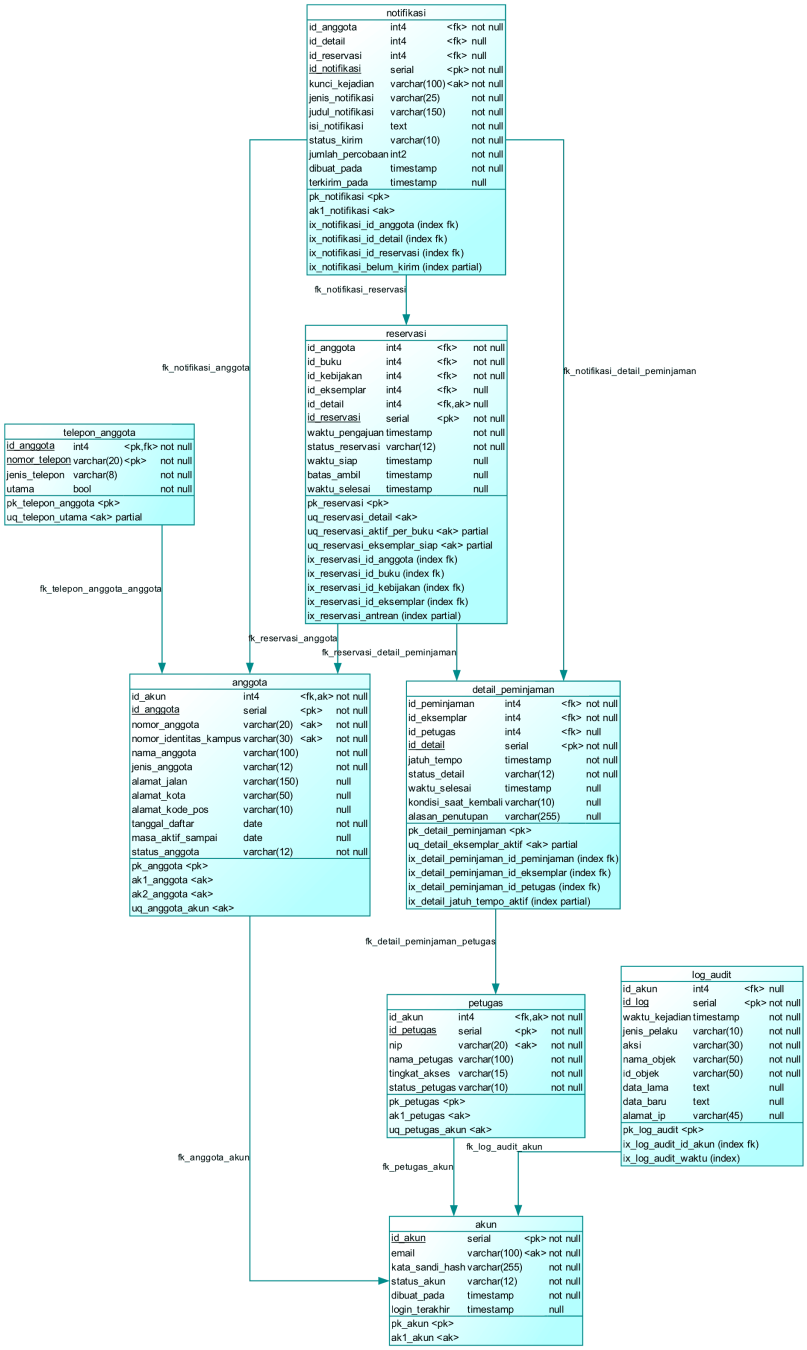
Gambar 6.3: PDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 6.4: PDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 6.5: PDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 6.6: PDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB VII DDL

7.1 Skrip DDL

Di PowerDesigner skrip DDL dibangkitkan lewat menu Database > Generate Database. Skrip untuk model ini disimpan sebagai `Tugas_P4_2B_048.sql`. Skrip berisi pembuatan 19 tabel beserta PRIMARY KEY, UNIQUE, dan CHECK (dari domain maupun antar kolom), 28 foreign key dengan aksi ON DELETE dan ON UPDATE per relasi, 4 partial unique index, 27 index tambahan, dan satu baris data awal kategori 000 Karya Umum. Contohnya tabel Buku berikut: kolom id_kategori punya default 0, foreign key fk_buku_kategori memakai ON DELETE SET DEFAULT, dan foreign key-nya diberi index.

```
create table buku (
   id_penerbit                  INT4           not null,
   id_kategori                  INT4           not null default 0,
   id_buku                      SERIAL         not null,
   isbn                         VARCHAR(17)    null,
   judul                        VARCHAR(200)   not null,
   anak_judul                   VARCHAR(200)   null,
   edisi                        VARCHAR(30)    null,
   tahun_terbit                 INT2           null
      constraint ck_buku_tahun_terbit check (tahun_terbit >= 1000),
   bahasa                       VARCHAR(30)    null,
   jumlah_halaman               INT2           null
      constraint ck_buku_jumlah_halaman check (jumlah_halaman >= 1),
   diarsipkan_pada              TIMESTAMP      null,
   constraint pk_buku primary key (id_buku),
   constraint ak1_buku unique (isbn)
);
```

```
alter table buku add constraint fk_buku_penerbit foreign key (id_penerbit)
   references penerbit (id_penerbit) on delete restrict on update cascade;
alter table buku add constraint fk_buku_kategori foreign key (id_kategori)
   references kategori (id_kategori) on delete set default on update cascade;
alter table buku_penulis add constraint fk_buku_penulis_buku foreign key (id_buku)
   references buku (id_buku) on delete cascade on update cascade;
alter table notifikasi add constraint fk_notifikasi_detail_peminjaman foreign key (i
d_detail)
   references detail_peminjaman (id_detail) on delete set null on update cascade;
alter table log_audit add constraint fk_log_audit_akun foreign key (id_akun)
   references akun (id_akun) on delete no action on update cascade;
create index ix_buku_id_kategori on buku (id_kategori);
create index ix_detail_jatuh_tempo_aktif on detail_peminjaman (jatuh_tempo) where st
atus_detail = 'AKTIF';
insert into kategori (id_kategori, kode_kategori, nama_kategori) values (0, '000', '
Karya Umum');
```

BAB VIII LESSON LEARNED DAN PENUTUP

8.1 Lesson Learned dari Bagian yang Direvisi

1. **Nama relasi adalah dokumentasi.** Di P3 relasi bernama R01 sampai R28, angka yang hanya berarti kalau sambil membuka tabel relasi. Setelah diganti nama kerja, diagram bisa dibaca sebagai kalimat (Detail Peminjaman dikenai denda Denda), dan pesan error database ikut menjelaskan dirinya sendiri: ditolak fk_denda_detail_peminjaman jauh lebih jelas daripada ditolak fk_denda_r19.
2. **Check Model menemukan yang tidak terlihat di diagram.** Model P3 yang terlihat rapi ternyata masih punya error penamaan relasi, data item dobel (berlaku_sampai, Judul), dan data item yang menyimpang dari domainnya. Semuanya baru ketahuan setelah model diperiksa, bukan dilihat sekilas.
3. **Setiap relasi harus punya alasan bisnis.** Enam relasi dan satu entitas di P3 tidak dijelaskan business rule mana pun. Mencocokkan setiap relasi dengan business rule membuat celah seperti ini langsung terlihat, dan sekaligus menjadi dasar memilih aksi RI.
4. **RESTRICT untuk semua relasi itu aman tetapi malas.** Di P3 semua foreign key RESTRICT karena paling tidak berisiko. Saat direvisi baru terasa bahwa itu memindahkan pekerjaan ke aplikasi: untuk menghapus satu anggota salah input, aplikasi harus menghapus telepon, notifikasi, dan reservasinya satu per satu dengan urutan yang benar. Memilih aksi per relasi memaksa memahami sifat tiap data.
5. **Aksi RI harus dirancang bersama CHECK.** SET NULL yang kelihatan aman ternyata bisa melanggar CHECK di tabel anak (*memproses pengembalian*, *dialokasikan untuk*). Kalau aksi RI dipilih tanpa melihat CHECK, error-nya baru muncul saat data sungguhan dihapus.
6. **CASCADE tidak sama dengan menghapus semuanya.** Karena CASCADE berhenti di relasi RESTRICT berikutnya, transaksi salah input bisa dibersihkan tetapi transaksi yang sudah punya denda tetap terlindungi. Urutan aksi di sepanjang rantai relasi sama pentingnya dengan aksi di satu relasi.
7. **SET DEFAULT punya ketergantungan data.** Aksi ini baru berjalan kalau baris default-nya ada, jadi model fisik ikut membawa data awal. Ini satu-satunya bagian DDL yang berisi INSERT.
8. **Index foreign key bukan opsional di PostgreSQL.** Tidak seperti beberapa DBMS lain, PostgreSQL tidak membuatnya otomatis, padahal setiap aksi RI mencari baris anak lewat kolom itu.
9. **Business rule harus ikut direvisi.** Aksi RI adalah keputusan bisnis (boleh tidaknya data hilang), jadi BR27, BR29, dan BR30 ditulis ulang supaya alasan setiap aksi bisa dilacak dari business rule ke DDL.

8.2 Open Issue

1. Kategori 000 Karya Umum adalah tujuan SET DEFAULT. Selama dipakai buku ia tidak bisa dihapus, tetapi kalau sedang tidak dipakai ia bisa terhapus dan SET DEFAULT berikutnya akan gagal. Perlu dilindungi dengan trigger atau hak akses.
2. NO ACTION pada *melakukan aktivitas* bisa dibuat DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED supaya pemindahan log ke akun lain dan penghapusan akun lama bisa dilakukan dalam satu transaksi. Belum diputuskan apakah kasus itu dibutuhkan.
3. BR11 (batas pinjaman aktif) dan BR24 (total cicilan tidak melebihi denda) melibatkan banyak baris, jadi masih dijaga aplikasi. Apakah sebaiknya menjadi trigger di PDM?
4. Partial index ditulis manual di tab Script. Apakah index seperti ini tetap terbaca kalau database di-reverse engineer kembali menjadi PDM?

8.3 Kesimpulan

Revisi P3 ke P4 menjalankan tiga masukan dosen: relasi sekarang bernama jelas, error dan peringatan Check Model sudah diperbaiki, dan setiap entitas serta relasi sudah dijelaskan business rule. Struktur entitas dan relasinya tetap, tetapi cara model memperlakukan datanya berubah. Setiap relationship sekarang punya aksi referential integrity yang dipilih dari sifat datanya: CASCADE untuk data yang hanya bagian dari induknya, RESTRICT untuk transaksi, keuangan, dan riwayat, SET NULL untuk rujukan keterangan, SET DEFAULT untuk buku yang kategorinya dihapus, dan NO ACTION untuk jejak audit. Index foreign key dan index query melengkapinya supaya pemeriksaan RI tetap cepat. Semua keputusan itu dicatat di business rule dan diterapkan di DDL PostgreSQL.